

Généralisation de la notion de vecteurs

Espaces vectoriels

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

1 La notion d'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

Le définition géométrique des vecteurs se généralise à des ensembles quelconques, composés d'éléments que l'on peut appeler **vecteurs**, et continuer de noter par $\vec{X}$. Toutefois, ces éléments n'auront rien de commun avec les vecteurs de la géométrie, sinon leurs **lois de composition**. La terminologie reprend le terme de vecteur pour désigner des êtres mathématiques très divers et plus abstraits.

Pour marquer la distinction, on peut appeler « **vecteurs géométriques** » ceux qui ont été considérés jusqu'à présent dans le plan ou dans l'espace à trois dimensions. Les nouveaux éléments introduits pourront être appelés « **vecteurs abstraits** ». Toutefois, les adjectifs qualificatifs « géométrique » et « abstrait » peuvent être laissés de côtés lorsque le contexte ne permet aucune confusion.

N.B. 1. Il faut apprendre à écrire les vecteurs abstraits sans flèche.

N.B. 2. Il faut abandonner toute représentation pour les vecteurs.

1.1 Introduction

Un corps $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel sur lui-même de dimension 1.

Le plan $\mathbb{R}^2$ est formé des **couples** $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Il est de dimension 2.

Le plan $\mathbb{R}^3$ est formé des **triplets** $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$. Il est de dimension 3.

N.B. Les triplets peuvent être vus soit comme un point (Fig. 1), soit comme un vecteur (Fig. 2).

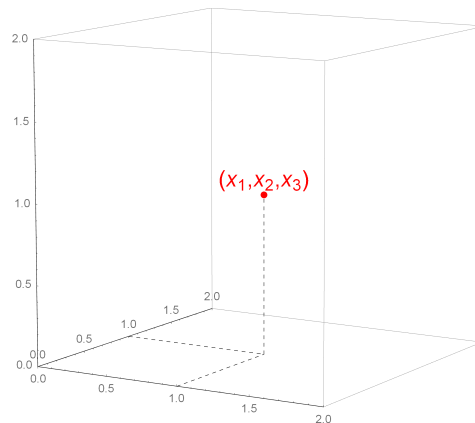


FIGURE 1 – Point dans l'espace

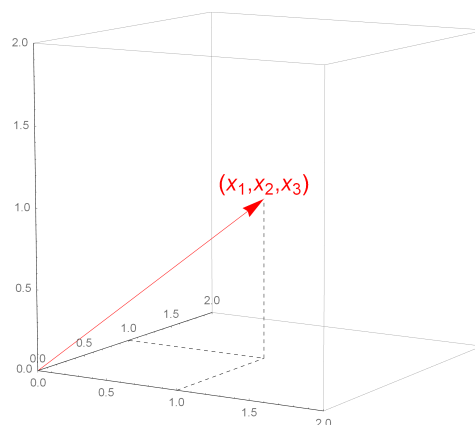


FIGURE 2 – Vecteur dans l'espace

1.2 Généralisation

L'espace $\mathbb{R}^n$ de **dimension** n pour tout $n = 1, 2, 3, \dots$ avec $n > 0$.

Les **éléments** sont les **n -uplets** $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$, ou $x^1 \ x^2 \ \dots \ x^n$, de nombres réels.

Attention ! Le vecteur ligne contient des indices supérieurs, et non des exposants.

L'**espace de dimension n** est noté $\mathbb{R}^n$.

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$ représente aussi bien un **point** qu'un **vecteur à n dimensions** ayant pour centre l'origine du repère.

1.3 Définitions

On pose $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{bmatrix}$ et $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

— La somme de deux vecteurs : $u + v = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \dots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$ est une opération interne.

— Le produit d'un vecteur par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$: $\lambda u = \begin{bmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \\ \dots \\ \lambda u_n \end{bmatrix}$ est une opération externe.

— Le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$ est le vecteur $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$.

— L'opposé du vecteur u est le vecteur $-u = \begin{bmatrix} -u_1 \\ -u_2 \\ \dots \\ -u_n \end{bmatrix}$.

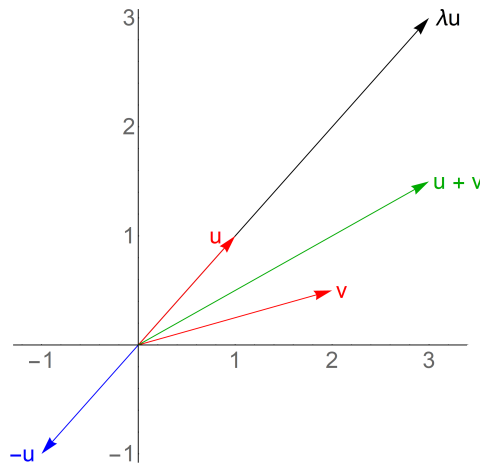


FIGURE 3 – Vecteurs dans le plan

1.4 Les huit propriétés d'un espace vectoriel

Pour un vecteur, dégagé de toute attache géométrique, on peut aisément définir des opérations, analogues aux lois classiques d'addition des vecteurs libres et de leur multiplication par un scalaire.

Soient $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix}$ et $w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{bmatrix}$ des vecteurs $\mathbb{R}^n$, et

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors :

1. $u + v = v + u$ (commutativité) ;
2. $u + (v + w) = (u + v) + w$ (associativité) ;
3. $u + 0 = 0 + u = u$;
4. $u + (-u) = 0$;
5. $1u = u$;
6. $\lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$ (associativité) ;
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ (distributivité par rapport à l'addition vectorielle) ;
8. $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ (distributivité par rapport à l'addition des scalaires).

Les propriétés se démontrent par les règles de la somme et de la multiplication par un scalaire.

L'addition vectorielle de deux vecteurs est une loi de **groupe commutatif**.

1.4.1 Exemple d'espace vectoriel : l'ensemble produit

L'ensemble produit $\mathbb{K}^n$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1.4.2 Exemple d'espace vectoriel : les fonctions continues d'une variable réelle

Les fonctions réelles d'une variable réelle continues, c'est-à-dire dérivables, sur un champ $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}$ forment un espace vectoriel sur le corps des réels.

Si f et g désignent deux telles fonctions, la loi interne est définie comme suit :

$$\forall x \in \mathcal{C}, h = f + g \quad (1)$$

si $h(x) = f(x) + g(x)$. La loi externe est définie par :

$$\forall x \in \mathcal{C}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, h = \lambda g \quad (2)$$

si $h(x) = \lambda f(x)$. L'élément neutre est la fonction qui prend la valeur 0 en tout point x de $\mathcal{C}$.

Remarque. Les fonctions complexes d'une variable réelle, définies sur un même champ, forment un espace vectoriel sur le corps des complexes.

1.4.3 Exemple d'espace vectoriel : les équations différentielles

Les solutions d'une équation différentielle linéaire et homogène du second ordre :

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0 \quad (3)$$

forment un espace vectoriel sur le corps des réels.

1.4.4 Exemple d'espace vectoriel : les polynômes

L'ensemble $K[x]$ des polynômes à une indéterminée sur le corps $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1.5 Les matrices

$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{bmatrix}$ est un **vecteur colonne** (ou matrice unicolonne). On le considère comme une matrice $n \times 1$.

$u = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$ est un **vecteur ligne** (ou uniligne). On le considère comme une matrice $1 \times n$.

Si u est un vecteur colonne, alors ${}^t u$, sa transposée, est un vecteur ligne.

1.6 Le produit scalaire

Soient $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{bmatrix}$ et $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Le produit scalaire, noté $\langle u|v \rangle$, se définit tel que :

$$\langle u|v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \quad (4)$$

C'est un **scalaire**. La forme généralise le produit scalaire du plan et de l'espace $\mathbb{R}^n$.

N.B. Il existe une autre écriture. Il faut considérer u comme un vecteur ligne, c'est-à-dire sa transposée, et v comme un vecteur colonne.

$$\langle u|v \rangle = {}^t u \cdot v = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix} \quad (5)$$

Le résultat est une matrice 1×1 , considérée comme un nombre réel.

Soient $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Propriété 1. $\langle u|v \rangle = \langle v|u \rangle$

Propriété 2. $\langle u + v|w \rangle = \langle u|w \rangle + \langle v|w \rangle$

Propriété 3. $\langle \lambda u|v \rangle = \lambda \langle u|v \rangle$

Propriété 4. $\langle u|u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$

Propriété 5. $\langle u|u \rangle \geq 0$ et $\langle u|u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$

Propriété 6. Inégalité de Cauchy-Schwarz $|\langle u|v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut définir un angle θ de deux vecteurs non nuls par :

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u|v \rangle}{\|u\| \|v\|} \quad (6)$$

1.7 Applications linéaires

Quelles sont les fonctions qui relient les espaces $\mathbb{R}^n$ entre eux ?

Soient n fonctions de p variables réelles à valeurs réelles, c'est-à-dire une application $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^n$.

$$f_1 : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}, f_2 : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}, \dots, f_n : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} \quad (7)$$

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)
Hermann
Aman-
dus
Schwarz
(1843-
1921)

$$f_i \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_p) \mapsto f_i(x_1, x_2, \dots, x_p) \end{array} \right. \quad (8)$$

On construit une application :

$$f_i \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x_1, x_2, \dots, x_p) \mapsto (f_1(x_1, x_2, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_p)) \end{array} \right. \quad (9)$$

On note $f(x_1, x_2, \dots, x_p) = (y_1, y_2, \dots, y_p)$. $y_1, \dots, y_n$ sont les **composantes** du vecteur. Par exemple, $y_1 = f(x_1)$. f est une **application linéaire** si :

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p \\ \dots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p \end{array} \right. \quad (10)$$

c'est-à-dire que chaque **composante** est une **équation linéaire**.

Il faut bien assimiler qu'une application linéaire correspond à une **matrice**.

$$f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_p \end{pmatrix} \right) = \left(\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \right) \cdot \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix} \right) \quad (11)$$

$$\Rightarrow X = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix} \right) \text{ et } A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R}), f(X) = A.X \quad (12)$$

Une application linéaire $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ s'écrit :

$$X \mapsto A.X \quad (13)$$

$A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ est la **matrice d'application linéaire** f de la **base canonique** de $\mathbb{R}^p$ vers la **base canonique** de $\mathbb{R}^n$

1.7.1 L'application linéaire identité

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n) \end{array} \right. \quad (14)$$

dans ce cas la matrice carrée est la **matrice identité** I_n

$$I_n.X = X \quad (15)$$

1.7.2 L'application linéaire nulle

$$\begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto (0, \dots, 0) \end{cases} \quad (16)$$

dans ce cas, la matrice associée est la **matrice nulle** $0_{n,p}$.

$$0_{n,p} \cdot X = 0 \quad (17)$$

1.7.3 Exemples d'applications linéaires géométriques

Réflexion par rapport à l'axe (Oy)

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \quad (18)$$

Pour arriver à ce résultat, il faut une **matrice associée** : $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix} \quad (19)$$

Réflexion par rapport à l'axe (Ox)

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \quad (21)$$

Réflexion par rapport à la droite $y = x$

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \quad (23)$$

Homothéties

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (24)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{bmatrix} \quad (25)$$

Rotations

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \end{array} \right. \quad (26)$$

avec θ l'angle de la rotation ayant pour centre l'origine O.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (27)$$

Projections orthogonales sur l'axe (Ox)

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (28)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (29)$$

Projections orthogonales sur le plan (Oxy)

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (30)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (31)$$

Réflexions dans l'espace par rapport au plan (Oxy)

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \\ -z \end{bmatrix} \end{cases} \quad (32)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ -z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (33)$$

Attention ! Une translation n'est pas une application linéaire.

1.8 Propriétés des applications linéaires

1.8.1 Composition d'applications linéaires et produits de matrice

Soient deux applications linéaires $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$, et leur composition $\begin{cases} \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ f \circ g \rightarrow \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n \end{cases}$. $f \circ g$ est application linéaire.

Comment calculer la matrice linéaire $f \circ g$ en fonction de celles de f et de g ?

1. $A = \text{Mat}(f) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, la matrice associée à f . $X \mapsto A.X$.
2. $B = \text{Mat}(g) \in M_{p,q}(\mathbb{R})$, la matrice associée à g . $X \mapsto B.X$.
3. $C = \text{Mat}(f \circ g) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, la matrice associée à $f \circ g$.

Pour tout $X \in \mathbb{R}^q$, $(f \circ g)(X) = f(g(X)) = f(B.X) = A(B.X) = (A.B).X$ ou $= \text{Mat}(f \circ g) = \text{Mat}(f) \times \text{Mat}(g)$, donc $C = A.B$.

Exemple. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la réflexion par rapport à la droite $y = x$.

$$A = \text{Mat}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (34)$$

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ centrée sur l'origine, alors :

$$B = \text{Mat}(g) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$\Rightarrow C = \text{Mat}(f \circ g) = \text{Mat}(f) \times \text{Mat}(g) \quad (36)$$

$$C = A.B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (37)$$

Attention ! $g \circ f \neq f \circ g$. L'inversion de la composition fournit un autre résultat.

$$D = \text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f) \quad (38)$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (39)$$

$$C \neq D \quad (40)$$

1.8.2 Théorème n° 1

Une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ est bijective $\Leftrightarrow$ sa matrice associée $A = \text{Mat}(f) \in M_n(\mathbb{R})$ est inversible.

$$\text{Mat}(f^{-1}) = (\text{Mat}(f))^{-1} \quad (41)$$

f est définie par $f(X) = A.X$.

1. Si f est bijective alors $f(X) = Y \Leftrightarrow X = f^{-1}(Y)$.
2. $A.X = Y \Leftrightarrow X = A^{-1}.Y$ si A est inversible.
3. On en conclut que $f^{-1}(Y) = A^{-1}.Y$.
4. La matrice associée de f^{-1} est A^{-1} .

1.8.3 Théorème n° 2

Une application $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ est linéaire. $\Leftrightarrow$ Pour tous les vecteurs u, v de $\mathbb{R}^p$ et pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad (42)$$

$$f(\lambda u) = \lambda f(u) \quad (43)$$

Il est à noter qu'il s'agit du cadre général des espaces vectoriels pour définir une application linéaire.

Les **vecteurs de la base canonique** de $\mathbb{R}^p$ sont :

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (45)$$

...

$$e_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (46)$$

Elle dépend de l'ensemble $\mathbb{R}^p$, et non des valeurs numériques.

Corollaire. Il est possible de calculer une matrice linéaire dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^p$. Soit $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application linéaire, alors la matrice f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^p$ vers $\mathbb{R}^n$ est donnée par :

$$\text{Mat}(f) = [f(e_1) \quad f(e_2) \quad \dots \quad f(e_p)] \quad (47)$$

dans laquelle les $f(e_p)$ correspondent à des vecteurs colonnes.

Exemple. Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par :

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = -x_1 - 4x_2 \\ y_3 = 5x_1 + x_2 + x_3 \\ y_4 = 3x_2 + 2x_3 \end{cases} \quad (48)$$

Soit la base canonique $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^3$.

Il faut calculer les images des vecteurs de la base dans f .

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (49)$$

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (50)$$

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (51)$$

On obtient alors dans la base canonique :

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (52)$$

2 Les espaces vectoriels

La notion d'espace vectoriel est une structure fondamentale des mathématiques modernes. Elle permet de dégager des **propriétés communes** que partagent des ensembles fort différents.

Exemple 1. Deux vecteurs du plan peuvent s'additionner (ou se soustraire), et un vecteur peut être multiplié par un réel.

Exemple 2. Deux fonctions peuvent s'additionner (ou se soustraire), et une fonction peut être multiplié par un réel.

Exemple 3. Les polynômes

Exemple 4. Les matrices *etc.*

L'objectif est d'obtenir des théorèmes généraux applicables à n'importe quel exemple d'espace vectoriel. Dit autrement, c'est une notion très difficile.

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un ensemble non vide E muni :

1. d'une **loi de composition interne**, c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E

$$\begin{cases} E \times E \rightarrow E \\ (u, v) \mapsto u + v \end{cases} \quad (53)$$

N.B. $\times$ se lit « croix ».

2. d'une **loi de composition externe**, c'est-à-dire une application $\mathbb{K} \times E$ dans E

$$\begin{cases} \mathbb{K} \times E \rightarrow E \\ (\lambda, u) \mapsto \lambda u \end{cases} \quad (54)$$

N.B. $\mathbb{K}$ désigne un corps.

Il existe huit propriétés (ou axiomes) pour ces deux lois :

1. Axiomes relatifs à la loi interne

Commutativité $\forall u, v \in E, u + v = v + u$

Associativité $\forall u, v, w \in E, u + (v + w) = (u + v) + w$

Élément neutre $\forall u \in E, \exists 0_E \in E \setminus u + 0_E = u$

Élément symétrique Tout $u \in E$ admet un symétrique, $u' \setminus u + u' = 0_E$.
 u' est noté $-u$.

2. Axiomes relatifs à la loi externe

Élément neutre $\forall u \in E, 1u = u$

$\forall u \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda(\mu u) = (\lambda\mu)u$

3. Axiomes liant les deux lois

Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition $\forall u, v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$

Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition $\forall u \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$

2.1 Exemple d'espace vectoriel : l'espace à deux dimensions

Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$

$u \in E$ est un couple (x, y) avec x élément de $\mathbb{R}$ et y élément de $\mathbb{R}$.

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} \quad (55)$$

Loi interne $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$

Loi externe $\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$

Élément neutre de la loi interne $(0, 0)$ (vecteur nul)

Élément symétrique par rapport à l'origine du repère Le symétrique de (x, y)
et $(-x, -y)$, noté $-(x, y)$

En mathématique, un vecteur a toujours pour origine l'origine du repère.

2.2 Exemple d'espace vectoriel : l'espace à n dimensions

Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^n$

$u \in E$ est un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Loi interne $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, x_2 + x'_2, \dots, x_n + x'_n)$

Loi externe $\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$

Élément neutre de la loi interne $(0, 0, \dots, 0)$ (vecteur nul)

Élément symétrique par rapport à l'origine du repère Le symétrique de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
et $(-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$, noté $-(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Remarque 1. Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$ existe.

Remarque 2. Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ existe.

2.3 Exemple d'espace vectoriel : le plan

Tout plan passant par l'origine dans $\mathbb{R}^3$ est un espace vectoriel.

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et E un plan passant par l'origine (c'est-à-dire l'élément neutre).

Le plan passant par l'origine est d'équation de la forme

$$ax + by + cz = 0 \quad (56)$$

$a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}^*$ et $c \in \mathbb{R}^*$.

Un élément u de E est un triplet, noté en vecteur colonne, $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ tel que

$ax + by + cz = 0$.

Soient $u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ et $v = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$ deux éléments de E

$$\left. \begin{array}{l} ax + by + cz = 0 \\ \text{et} \\ ax' + by' + cz' = 0 \end{array} \right\} a(x + x') + b(y + y') + c(z + z') = 0 \quad (57)$$

$$u + v = \begin{bmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{bmatrix} \in E \quad (58)$$

L'élément neutre est :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in E \quad (59)$$

L'élément symétrique est :

$$-\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in E \quad (60)$$

Attention ! Un plan ne contenant pas l'origine **n'est pas un espace vectoriel.**

2.4 Éléments d'un espace vectoriel

Les éléments de E sont des **vecteurs**.

Les éléments de $\mathbb{K}$ sont des **scalaires**.

Les éléments neutres de 0_E s'appelle le **vecteur nul**.

Attention ! Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 du corps $\mathbb{K}$. S'il n'y a pas de confusion possible, il sera noté 0.

Le symétrique $-u$ d'un vecteur $u \in E$ s'appelle l'**opposé**.

La loi de composition interne, notée $+$, est appelée l'**addition**. $u + v$ est la somme des vecteurs u et v .

La loi de composition externe sur E est la **multiplication par un scalaire**.

2.5 Somme de n vecteurs

La somme de deux vecteurs est $v_1 + v_2$. Par récurrence, il est possible de définir la somme de n vecteurs.

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = (v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}) + v_n = \sum_{i=1}^n v_i \quad (61)$$

2.5.1 Exemple d'espace vectoriel : les fonctions d'une variable réelle

L'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Loi interne Pour $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f + g$ est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (62)$$

Loi externe Pour $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ un scalaire, la fonction λf est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\lambda f)(x) = \lambda f(x) \quad (63)$$

Élément neutre La fonction nulle est :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \quad (64)$$

Élément symétrique $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est g définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = -f(x) \quad (65)$$

Un vecteur est une fonction.

2.5.2 Exemple d'espace vectoriel : les suites réelles

Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles.

$S = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ est l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Loi interne $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites, la suite $u + v$ est la suite dont le terme général est :

$$u_n + v_n \quad (66)$$

Loi externe $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, une suite, λu est la suite dont le terme général est :

$$\lambda u_n \quad (67)$$

Élément neutre Suite dont tous les termes sont nuls.

Élément symétrique Suite dont le terme général est $-u_n$.

2.5.3 Exemple d'espace vectoriel : les matrices

L'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{R})$ des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$ est muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Loi interne $A + B$

Loi externe λA

Élément neutre Matrice nulle

Élément symétrique $A = (a_{ij}) \rightarrow -A = (-a_{ij})$

2.5.4 Exemple d'espace vectoriel : les polynômes

L'espace vectoriel $\mathbb{R}(X)$ des polynômes :

$$P(X) = a_n X^n + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0 \quad (68)$$

Loi interne $P(X) + Q(X)$

Loi externe $\lambda P(X)$

Élément neutre Polynôme nul $P(X) = 0$

Élément symétrique $P(X)$ a pour opposé $-P(X)$

2.5.5 Autres exemples d'espace vectoriel

Exemple 1. L'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 2. L'ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3. L'ensemble des fonctions indéfiniment dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

2.5.6 Règles de calcul pour l'opération externe

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$.

Soient $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

- $0u = 0_E$
- $\lambda 0_E = 0_E$
- $(-1)u = -u$
- $\lambda u = 0_E \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \text{ou} \\ u = 0_E \end{cases}$

2.5.7 Soustraction d'espace vectoriel

- $u - v = u + (-v)$
- $\lambda(u - v) = (\lambda u - \lambda v)$
- $(\lambda - \mu)u = \lambda u - \mu u$

2.6 Structure sur un ensemble

Il peut être utile de distinguer l'ensemble E' d'éléments que l'on se donne au départ, de l'espace vectoriel E lui-même.

Lorsqu'on ajoute à l'ensemble E , deux lois de composition interne, ces lois vont constituer une structure pour cet ensemble E' . Ce dernier muni des deux lois précédentes devient alors un ensemble E muni d'une structure d'espace vectoriel. Cet espace vectoriel se confond en tant qu'ensemble d'éléments avec l'ensemble E' . Il s'en distingue en tant qu'espace qui constitue un ensemble structure. On peut dire que E' constitue le support de E .

De manière générale, munir un ensemble d'une ou plusieurs relations et lois de composition, c'est lui conférer une structure. Cette dernière est définie par les propriétés qui régissent les relations et les opérations dont la structure est pourvue.

3 Les sous-espaces vectoriels

Il est vite fatigant de vérifier les huit axiomes définissant un espace vectoriel. La notion sous-espace vectoriel permet de prouver plus rapidement qu'un espace est vectoriel.

3.1 Définition

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une partie de E est appelée un **sous-espace vectoriel** si :

1. Le vecteur seul doit être présent dans F : $0_E \in F$.
2. Pour tous $u, v \in F$, F doit être stable par addition : $u + v \in F$.
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$, F est stable par la multiplication par un scalaire : $\lambda u \in F$.

Dit autrement, étant donné un espace vectoriel E sur le corps $\mathbb{K}$, on appelle sous-espace vectoriel de E toute partie E' de E à laquelle les lois de composition définies sur E confèrent une structure d'espace vectoriel.

Remarque. Ce théorème permet de démontrer qu'un sous-ensemble E' de E est un sous-espace vectoriel sans qu'il soit nécessaire de prouver les huit axiomes de la structure d'espace vectoriel.

Exemple 1. $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

1. $(0, 0) \in F$
2. Si $u = (x_1, y_1) \in F$ et $v = (v_1, v_2) \in F$, alors, par définition de F ,
$$\begin{cases} x_1 + y_1 = 0 \\ x_2 + y_2 = 0 \end{cases}, \text{ or } (0, 0) \in F \text{ d'après le point 1, donc } F \text{ est stable par l'addition.}$$
3. Soit λu alors

$$\begin{aligned} \lambda x_1 + \lambda y_1 &= 0 \\ \Leftrightarrow x_1 + y_1 &= 0 \end{aligned} \tag{69}$$

donc F est stable par la multiplication par un scalaire.

Exemple 2. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. La fonction nulle est continue.
2. La somme de deux fonctions continues est continue.
3. Une constante fois une fonction continue est une fonction continue.

Exemple 3. L'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles.

Attention ! Tous les sous-ensembles ne sont pas des espaces vectoriels.

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, car $0_E \notin F_1$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, car F_2 n'est pas stable par addition : $u = (1, 0) \in F_2$, $v = (0, 1) \in F_2$, mais $u + v = (1, 1) \notin F_2$.

3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, car F_2 n'est pas stable par la multiplication par un scalaire. $u = (1, 1) \in F_3$, mais pour $\lambda = 1$, $u = (1, -1) \notin F_3$.

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel E , alors F est lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois induites par E .

Question. L'ensemble F est-il un espace vectoriel ?

1. Trouver un espace vectoriel E contenant F .
2. Prouver que F est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 4. L'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires forme-t-il un espace vectoriel ?

1. $\mathcal{P} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : \mathcal{P} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) | \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)\}$
2. $\mathcal{P}$ est-il un sous-espace vectoriel des fonctions f de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 - La fonction nulle est paire.
 - Si $f, g \in \mathcal{P}$ alors $f + g \in \mathcal{P}$.
 - Si $f \in \mathcal{P}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f \in \mathcal{P}$.
3. Par le théorème, $\mathcal{P}$ est un espace vectoriel.

Exemple 5. L'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires est un espace vectoriel.

$$\mathcal{I} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) | \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -f(-x)\} \quad (70)$$

Exemple 6. L'ensemble S_n des matrices symétriques est un espace vectoriel.

$${}^t A = A \quad (71)$$

Exemple 7. Les systèmes d'équations homogènes

$$A \in M_{n,p}(\mathbb{R}) \quad (72)$$

$A.X = 0$ est un système d'équations à n équations à p inconnues

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (73)$$

Théorème. L'ensemble des vecteurs X solutions de $A.X = 0$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

3.2 Combinaisons linéaires

Propriété. Tout sous-ensemble E formé d'un **nombre fini** p de vecteurs de E est appelé **système** $\mathcal{S}$ (de vecteurs) extrait de E . p est l'**ordre** de ce système.

$$\mathcal{S} = \{\vec{A}_1, \vec{A}_2, \dots, \vec{A}_p\} \quad (74)$$

On pose $v_1, \dots, v_n$, n vecteurs d'un espace vectoriel E .

Définition. Tout vecteur de forme :

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \quad (75)$$

est appelé **combinaison linéaire des vecteurs** $v_1, v_2, \dots, v_n$. Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ sont les **coefficients** (ou multiplicateurs) de la combinaison linéaire.

N.B. Si $n = 1$, alors $u = \lambda_1 v_1$; u et v_1 sont **colinéaires**.

Exemple 1. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, et f_0, f_1, f_2 et f_3 les fonctions définies par :

$$\left. \begin{array}{l} f_0(x) = 1 \\ f_1(x) = x \\ f_2(x) = x^2 \\ f_3(x) = x^3 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) = x^3 - 2x^2 - 7x - 4 \quad (76)$$

est la combinaison linéaire des fonctions f_0, f_1, f_2 et f_3 .

$$f(x) = f_3 - 2f_2 - 7f_1 - 4f_0 \quad (77)$$

et c'est valable pour tout polynôme de degré 3.

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie non vide de E , F est un sous-espace vectoriel de $E \Leftrightarrow \lambda u + \mu v \in F, \forall u, v \in F$ et $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Dit autrement, la combinaison linéaire permet de caractériser un sous-espace vectoriel.

Proposition. Soient F, G , deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de E , l'intersection $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E . De même, $F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 2. $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0 \text{ et } x - y + 2z = 0\}$

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0\} \quad (78)$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\} \quad (79)$$

F et G sont des plans vectoriels. $\Rightarrow$ Ce sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. $\Rightarrow$ Comme $F \cap G = \mathcal{D}$, $F \cap G$ est un espace vectoriel.

Attention ! En général, la réunion de deux sous-espaces vectoriels de E n'est pas un sous-espace vectoriel de E .

3.3 Combinaisons linéaires des vecteurs d'un système extrait de E

Soit $\mathcal{S} = \{\vec{A}_1, \vec{A}_2, \dots, \vec{A}_p\}$ un système extrait de l'espace vectoriel E sur le corps $\mathbb{K}$, et soit E' l'ensemble de tous les vecteurs :

$$\vec{X} = \lambda_1 \vec{A}_1 + \lambda_2 \vec{A}_2 + \dots + \lambda_p \vec{A}_p \quad (80)$$

les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ étant choisis de façon quelconque dans le corps $\mathbb{K}$.

E' est inclus dans E . C'est un sous-espace vectoriel de E . Soient $\vec{X} = \sum \lambda_i \vec{A}_i$ et $\vec{Y} = \sum \mu_i \vec{A}_i$ deux vecteurs de E' , alors :

■ $\vec{X} + \vec{Y} = (\lambda_1 + \mu_1) \vec{A}_1 + (\lambda_2 + \mu_2) \vec{A}_2 + \dots + (\lambda_p + \mu_p) \vec{A}_p \in E'$;

■ si $\rho \in \mathbb{K}$, $\rho \vec{X} = (\rho \lambda_1) \vec{A}_1 + \dots + (\rho \lambda_p) \vec{A}_p \in E'$.

Dans les hypothèses précédentes, on dit que le sous-espace vectoriel E' est engendré par le système $\mathcal{S}$, ou que $\mathcal{S}$ engendre E' , on dit encore que $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_p$ forment un **système de générateurs de E'** .

3.4 Intersection de deux sous-espaces vectoriels

$$\left. \begin{array}{l} \vec{X} \in (E' \cap E'') \\ \vec{X}_1 \in (E' \cap E'') \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{X} + \vec{X}_1 \in (E' \cap E'') \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \vec{X} \in (E' \cap E'') \end{array} \right. \quad (81)$$

Il en résulte que $E' \cap E''$ est un sous-espace vectoriel de E . La propriété s'étend à l'intersection d'un nombre quelconque, fini ou infini, de sous-espaces vectoriels de E .

Toute intersection de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E .

Deux sous-espaces vectoriels de E ont en commun au moins le $\vec{0}$ de E .

3.5 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de E , l'ensemble de tous les éléments $u + v$, où u est un élément de F , et v un élément de G , est appelé **somme des sous-espaces vectoriels F et G** .

$$F + G = \{u + v | u \in F, v \in G\} \quad (82)$$

Il en résulte que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E . La somme de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E .

Proposition. $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E . $F + G$ est le plus petit¹ sous-espace vectoriel contenant F et G .

Exemple. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | y = z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = z = 0\}$.
Un élément w de $F + G$ s'écrit $w = u + v$ où $u \in F$ et $v \in G$.

Comme $u \in F, \exists u = (x, 0, 0)$ et comme $v \in G, \exists v = (0, y, 0) \Leftrightarrow w = (x, y, 0)$

$$F + G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = 0\} \quad (83)$$

C'est un plan passant par l'origine.

La décomposition d'un élément de $F + G$ est unique, **mais ce n'est pas toujours cas.**

3.5.1 Somme directe

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , F et G sont en **somme directe** si

$$\begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases} \quad (84)$$

Elle est notée $\oplus$.

$$F \oplus G = E \quad (85)$$

F et G sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans E . Cette représentation est unique.

Proposition. F et G sont supplémentaires dans E . $\Leftrightarrow$ Tout élément de E s'écrit d'une **manière unique** comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G . La décomposition est unique.

Si $\begin{cases} w = u + v \\ w' = u' + v' \end{cases}$ avec $\begin{cases} u \in F, v \in G \\ u' \in F, v' \in G \end{cases}$ alors $\begin{cases} u = u' \\ v = v' \end{cases}$.

Exemple. $F = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in \mathbb{R}\}$.
 $F \cap G = (0, 0)$ et $(x, 0) + (0, y) = (x, y) = \mathbb{R}^2$.

$$F \oplus G = \mathbb{R}^2 \quad (86)$$

De plus, $G' = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}\}$.

$F \cap G' = (0, 0)$ et $(x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$.

$$F \oplus G = \mathbb{R}^2 \quad (87)$$

Deux droites distinctes du plan passant par l'origine forment des sous-espaces supplémentaires.

1. au sens de l'inclusion

Attention ! Il n'existe pas d'unicité de l'espace supplémentaire.

$\vec{X}'$ et $\vec{X}''$ sont les composantes de $\vec{X}$ dans E' et dans E'' . On peut également dire que $\vec{X}'$ (ou $\vec{X}''$) est la projection de $\vec{X}$ sur E' (ou E'') parallèlement à E'' (ou E').

Théorème 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, soit V un sous-espace vectoriel de E , alors V possède un sous-espace supplémentaire dans E .

Remarque. Ce théorème est également valable pour les espaces vectoriels de dimension infinie.

Théorème 2. Si V et V' sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , alors $\dim(V) + \dim(V') = \dim(V \oplus V') + \dim(V \cap V')$.

3.5.2 Théorème du sous-espace engendré

Soient $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ des vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de E , l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est un sous-espace vectoriel de E . C'est le **plus petit** sous-espace vectoriel de E contenant les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$. Il s'agit du **sous-espace engendré par** $v_1, v_2, \dots, v_n$, noté $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

$$u \in \text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n) \Leftrightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \quad (88)$$

Exemple 1. La droite vectorielle $\text{Vect}(u) = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{K}\} = \mathbb{K}u$ avec $u \neq 0_E$. **Le vecteur u engendre la droite vectorielle, car toutes ces opérations se localiseront sur cette droite (multiplication par un scalaire seulement ici).**

Exemple 2. $\text{Vect}(u, v) = \{\lambda u + \mu v \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$.

Exemple 3. Si u et v ne sont pas colinéaires, alors il s'agit d'un plan vectoriel. **u et v vont engendrer un plan.** $v \notin \text{Vect}(u) \Rightarrow \dim(\text{Vect}(u, v)) = 2$

Exemple 4. Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Déterminez $\mathcal{P} = \text{Vect}(u, v)$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\in \text{Vect}(u, v) \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} &= \lambda u + \mu v = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \lambda u + \mu v &= \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu \\ 2\mu \\ 3\mu \end{pmatrix} \\ \lambda u + \mu v &= \begin{pmatrix} \lambda + \mu \\ \lambda + 2\mu \\ \lambda + 3\mu \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases} &\text{ (Plan paramétré)} \end{aligned} \tag{89}$$

Le plan obtenu a pour équation cartésienne : $x - 2y + z = 0$

3.5.3 Quotient d'un espace vectoriel E par l'un de ses sous-espaces vectoriels E'

On définit dans E la relation binaire $\mathcal{R}$ en convenant que :

$$\vec{X} \mathcal{R} \vec{Y} \tag{90}$$

signifie que :

$$\vec{X} - \vec{Y} \in E' \tag{91}$$

On désigne par F l'ensemble quotient $\frac{E}{\mathcal{R}}$. L'élément générique, classe $(\vec{X})$ de F admet une infinité de représentants, obtenus en ajoutant à l'un quelconque d'entre eux, $\vec{X}$, un vecteur quelconque de E' . Sur F , on dispose d'une structure quotient.

- E étant un groupe abélien, on sait que par passage au quotient, F est un groupe abélien.
- La loi interne sur E donne, par passage au quotient, une loi externe sur F qui vérifie les quatre axiomes.

On en déduit que F est muni d'une structure d'espace vectoriel. On dit que F est l'espace vectoriel quotient de l'espace vectoriel E par son sous-espace vectoriel E' .

Remarque. F n'est pas un sous-espace de E , mais il est isomorphe à l'un quelconque E'' des sous-espaces supplémentaires de E .

4 Les espaces vectoriels de dimension finie

4.1 Famille libre

4.1.1 Combinaison linéaire – Rappel

On pose $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E avec $p \geq 1$.

On pose $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ des éléments de $\mathbb{K}$.

Définition. Le vecteur

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p \quad (92)$$

est une **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_p$. Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ sont les **coefficients** de la combinaison linéaire.

4.1.2 Définition d'une famille libre de vecteurs

Une **famille** $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de E est une **famille libre** (ou **linéairement indépendante**) si toute combinaison linéaire nulle :

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p = 0 \quad (93)$$

est telle que tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \dots \\ \lambda_p = 0 \end{cases} \quad (94)$$

On dit également que des vecteurs linéairement indépendants forment un **système libre**.

Si la famille $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de E n'est pas libre, la **famille** est **liée** (ou **linéairement dépendante**). Dans ce cas, il existe une combinaison linéaire nulle de $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ avec **au moins un coefficient nul**.

Exemple 1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose la famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad (95)$$

la famille est-elle libre ou liée ? Pour y répondre, il faut poser et chercher les valeurs λ_p telles que :

$$\begin{aligned}
 & \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 + 0 = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \text{Le système a une infinité de solutions.}
 \end{aligned} \tag{96}$$

La famille est liée.

Exemple 2. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose la famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \tag{97}$$

la famille est-elle libre ou liée ? Pour y répondre, il faut poser et chercher les valeurs λ_p telles que :

$$\begin{aligned}
 & \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 0 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}
 \end{aligned} \tag{98}$$

La famille est libre.

On dit également que des vecteurs linéairement dépendants forment un **système lié**.

Proposition 1. La famille $\{v_1, v_2\}$ est liée si et seulement si v_1 est un multiple de v_2 est un multiple de v_1 .

Théorème 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une famille $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ de $p \geq 2$ vecteurs de E est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de $\mathcal{F}$ est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{F}$.

Exemple 1. Deux vecteurs dans le plan sont linéairement dépendants si et seulement si ils sont colinéaires.

Exemple 2. Trois vecteurs dans l'espace sont linéairement dépendants si et seulement si ils sont coplanaires.

Proposition 2. Soit $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ une famille de p vecteur de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathcal{F}$ contient plus de n éléments (c'est-à-dire $p > n$), alors $\mathcal{F}$ est une famille libre.

Proposition 3. Un seul vecteur $X \neq 0$ de E est un système libre, car $\lambda X = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

Proposition 4. Tout système contenant le vecteur 0 est lié, soit la combinaison $\lambda_1 \vec{X}_1 + \dots + \lambda_r \vec{X}_r$ avec $\vec{X}_1 = 0$, en choisissant $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_r = 0$, la combinaison précédente à coefficients non tous nuls, donne le vecteur 0.

Proposition 5. Si les vecteurs $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r$, sont dépendants, alors il en est de même de $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r, \vec{X}_{r+1}, \dots, \vec{X}_{r+h}$; Il existe des scalaires α_i ($i = 1, \dots, r$) non tous nuls tels que :

$$\alpha_1 \vec{X}_1 + \dots + \alpha_r \vec{X}_r \quad (99)$$

En prenant $\alpha_{r+1} = 0, \dots, \alpha_{r+k} = 0$, il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_{r+k}$ non tous nuls tels que :

$$\alpha_1 \vec{X}_1 + \dots + \alpha_r \vec{X}_r + \alpha_{r+1} \vec{X}_{r+1} + \dots + \alpha_{r+h} \vec{X}_{r+h} = 0 \quad (100)$$

Dit autrement, si on ajoute des vecteurs à un système lié, on obtient encore un système lié.

Proposition 6. Tout système extrait d'un système libre est lui-même libre.

Proposition 7. Si un système extrait de E est lié, l'un au moins des vecteurs de ce système est une combinaison linéaires des autres.

Corollaire 1. Si le système $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_r, \vec{V}$ est lié, le vecteur $\vec{V}$ est une combinaison linéaires des vecteurs $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_r$:

$$\alpha_1 \vec{X}_1 + \alpha_2 \vec{X}_2 + \dots + \alpha_r \vec{X}_r + \alpha_{r+1} \vec{V} = 0 \quad (101)$$

or $\alpha_{r+1} \neq 0$, donc :

$$\vec{V} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_{r+1}} \vec{X}_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_{r+1}} \vec{X}_2 - \dots - \frac{\alpha_r}{\alpha_{r+1}} \vec{X}_r \quad (102)$$

Théorème 2. Si $p + 1$ vecteurs pris dans l'espace vectoriel E sont des combinaisons linéaires de p vecteurs de E , ils forment un système lié.

Corollaire 2. Si $p + q$ vecteurs de E sont des combinaisons linéaires de p vecteurs de E , ils forment un système lié.

4.2 Rang d'un système de vecteurs

4.2.1 Définition

Soit $\mathcal{S}$ un système de p vecteurs $\vec{X}_i$ ($i = 1, 2, \dots, p$) extrait de l'espace vectoriel E sur le corps $\mathbb{K}$. On considère tous les systèmes libres que l'on peut extraire de $\mathcal{S}$: il en existe dès qu'il existe dans $\mathcal{S}$ un vecteur autre que le vecteur 0. Leurs ordres sont des entiers naturels au plus égaux à p . L'un de ces nombres, r , est plus grand que tous les autres.

Cela revient à dire que :

1. on peut extraire au $\mathcal{S}$ au moins un système libre d'ordre r ;
2. tout système extrait de $\mathcal{S}$, d'ordre supérieur à r , s'il en existe, est lié.

Théorème et définition. Soit $\mathcal{S}$ un système de p vecteurs d'un espace vectoriel E , alors il existe un entier naturel $r \leq p$ possédant les propriétés suivantes :

1. on peut extraire de $\mathcal{S}$ au moins un système libre d'ordre r ;
2. tout système d'ordre supérieur à r , extrait de $\mathcal{S}$, s'il en existe, est lié.

Ce nombre r est appelé le **rang du système** $\mathcal{S}$. On peut le désigner par la notation $\rho(\mathcal{S})$. Si $\mathcal{S}$ est un système libre, $\rho(\mathcal{S}) = p$. Inversement, on suppose que $\rho(\mathcal{S}) = p$ comme le seul système d'ordre p extrait de $\mathcal{S}$ est $\mathcal{S}$ lui-même, le système $\mathcal{S}$ est libre.

Théorème. Un système de vecteurs extrait d'un espace vectoriel est libre si et seulement si son rang est égal à son ordre.

4.2.2 Système de vecteurs principaux extrait d'un système donné

$\mathcal{S}$ étant un système de vecteurs de rang r , les r vecteurs qui composent un système libre d'ordre r extrait de $\mathcal{S}$ forment ce que l'on appelle un **système principal** extrait de $\mathcal{S}$, ou encore un système de vecteurs principaux.

Remarque. L'épithète de « principal » attribuée à un vecteur de $\mathcal{S}$ ne concerne pas une notion intrinsèque relative à ce vecteur. C'est son appartenance à un système principal qui lui permet d'être appelé « principal ». Il peut y avoir plusieurs systèmes principaux extraits de $\mathcal{S}$, mais le nombre r de vecteurs qu'ils renferment est déterminé, c'est le rang du système $\mathcal{S}$.

4.2.3 Vecteurs non principaux

Les **vecteurs non principaux** sont des combinaisons linéaires des vecteurs principaux.

Un système principal étant choisi, les vecteurs de $\mathcal{S}$ qui n'en font pas partie peuvent être appelés vecteurs non principaux.

Soit $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_n$ un système principal extrait du système $\mathcal{S}$, soit $\vec{X}_s$ ($s - r + 1, r + 2, \dots, p$) un vecteur non principal, alors le système $\{\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r\}$ étant libre et le système $\{\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r, \vec{X}_s\}$ étant lié, on sait que :

$$\vec{X}_s = \lambda_{s_1} \vec{X}_1 + \dots + \lambda_{s_r} \vec{X}_r \quad (103)$$

4.3 Famille génératrice de vecteur

4.3.1 Définition

On pose E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

La famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de E si tout vecteur E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$ c'est-à-dire :

$$\forall v \in E, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \setminus v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p \quad (104)$$

La famille **engendre** l'espace vectoriel E . E est le sous-espace engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_p$. Les vecteurs de la combinaison linéaire sont appelés **générateurs**.

Remarque. On dit que E est engendré par la combinaison linéaire des vecteurs, ou que la combinaison linéaire des vecteurs engendre E .

4.3.2 Liens entre familles génératrices

Proposition. Soit $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ une famille génératrice de E , alors $\mathcal{F}' = \{v'_1, v'_2, \dots, v'_p\}$ est également une famille génératrice de E si et seulement si tout vecteur de $\mathcal{F}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{F}'$.

Proposition. Si la famille de vecteurs $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ **engendre** F et si l'un des vecteurs, par exemple v_p , est combinaison linéaire des autres, alors la famille $\mathcal{F} \setminus v_p \{\} = \{v_1, v_2, \dots, v_{p-1}\}$ est **encore** génératrice.

4.3.3 Nombre maximum de vecteurs indépendants

Si l'espace vectoriel E admet un système de p générateurs, alors il ne saurait contenir plus p vecteurs linéairement indépendants. Par hypothèse, tout vecteur de E est une combinaison linéaire des p générateurs, un système d'au moins $p + 1$ vecteurs est par conséquent lié.

En d'autres termes, si E admet un système de p générateurs, et si n vecteurs sont indépendants avec $n \leq p$.

4.3.4 Observation importante

Il existe des espaces vectoriels que l'on ne peut pas engendrer à l'aide d'un système de générateurs comme l'espace vectoriel $\mathcal{P}$ des polynômes en x à coefficients pris dans $\mathbb{K}$ qui ne peut admettre un système fini de générateurs $\{X_1, X_2, \dots, X_p\}$ puisque toute combinaison linéaire de $X_1, X_2, \dots, X_p$ est un polynôme dont le degré est au plus égal à $\sup(d^0(X_i))$.

4.4 Base d'un espace vectoriel : générateurs linéairement indépendants d'un espace vectoriel

4.4.1 Définition

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une famille $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathcal{B}$ est une famille libre **et** génératrice.

Il s'agit de la généralisation de la notion de repère.

Théorème. Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de l'espace vectoriel E . Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de base de $\mathcal{B}$ **unique**. Dit autrement, il **existe** des scalaires **uniques** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \quad (105)$$

avec $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ les **coordonnées de** v (ou composantes scalaires de v) **dans la base** $\mathcal{B}$. Le système de $n + 1$ vecteurs $(v, v_1, \dots, v_n)$ est formé de vecteurs linéairement dépendants s'il vérifie :

$$\lambda'_0 v + \lambda'_1 v_1 + \lambda'_2 v_2 + \dots + \lambda'_n v_n = 0 \quad (106)$$

Le nombre λ'_0 est nécessairement différent de zéro puisque les $\vec{u}_i$ sont indépendants. On obtient par conséquent :

$$v = \frac{\lambda'_1}{\lambda'_0} v_1 + \frac{\lambda'_2}{\lambda'_0} v_2 + \dots + \frac{\lambda'_n}{\lambda'_0} v_n = 0 \quad (107)$$

N.B. La base est ordonnée.

Exemple 1. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment la **base canonique de** $\mathbb{R}^2$. On peut écrire un vecteur v comme une combinaison linéaire de e_1 et de e_2 .

$$v = x e_1 + y e_2 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \quad (108)$$

Exemple 2. $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ forment une **autre base de** $\mathbb{R}^2$.

Exemple 3. Soient $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. (v_1, v_2, v_3) forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?

1. La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ?

$$\begin{aligned}
 & \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_1 \\ 2\lambda_1 + 9\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_2 \\ \lambda_1 + 4\lambda_3 = 0 & L_3 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_1 \\ 5\lambda_2 - \lambda_3 = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ -2\lambda_1 + \lambda_3 = 0 & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_1 \\ \lambda_2 - \frac{1}{5}\lambda_3 = 0 & L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \\ \lambda_2 - \frac{1}{2}\lambda_3 = 0 & L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_1 \\ \lambda_2 - \frac{1}{5}\lambda_3 = 0 & L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \\ \frac{3}{10}\lambda_3 = 0 & L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & L_1 \\ \lambda_2 = 0 & L_2 \leftarrow L_2 + \frac{2}{3}L_3 \\ \lambda_3 = 0 & L_3 \leftarrow \frac{10}{3}L_3 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 & L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3 \\ \lambda_2 = 0 & L_2 \\ \lambda_3 = 0 & L_3 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \lambda_1 = 0 & L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ \lambda_2 = 0 & L_2 \\ \lambda_3 = 0 & L_3 \end{cases}
 \end{aligned} \tag{109}$$

La famille est libre.

2. La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle génératrice de $\mathbb{R}^3$? Pour y répondre, on

pose $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
& \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = x & L_1 \\ 2\lambda_1 + 9\lambda_2 + 3\lambda_3 = y & L_2 \\ \lambda_1 + 4\lambda_3 = z & L_3 \end{cases} \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 & L_1 \\ \lambda_2 = 0 & L_2 \\ \lambda_3 = 0 & L_3 \end{cases} \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & L_1 \\ y = 0 & L_2 \\ z = 0 & L_3 \end{cases}
\end{aligned} \tag{110}$$

N.B. L'équation du point 1. est le système homogène de l'équation du point 2.

3. Les points 1. et 2. se vérifient affirmativement si la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ est inversible.

- Si A est inversible, le second système admet une solution $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ quel que soit (x, y, z)
- Si elle est inversible, le premier système admet une solution unique $(0, 0, 0)$.

$\mathcal{B}$ est génératrice et libre, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 4. $(1, X, X^2, X^3, \dots, X^n)$ est la **base canonique** de l'ensemble des polynômes $\mathbb{R}_n[X]$. $(1, 1 + X, 1 + X + X^2, 1 + X + X^2 + X^3, \dots, 1 + X + X^2 + \dots + X^n)$ est une **autre base** de l'ensemble des polynômes $\mathbb{R}_n[X]$.

4.4.2 Théorème d'existence d'une base

Tout espace vectoriel admettant une **famille finie génératrice** admet une base.

4.4.3 Théorème de la base incomplète

On pose E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel admettant une famille génératrice finie.

1. **Toute famille libre $\mathcal{L}$ peut être complétée en une base**, c'est-à-dire qu'il existe une famille $\mathcal{F}$ telle que $\mathcal{L} \cup \mathcal{F}$ soit une famille libre et génératrice de E .
2. **De toute famille génératrice $\mathcal{G}$, on peut extraire une base de E** , c'est-à-dire qu'il existe une famille $\mathcal{B} \subset \mathcal{G}$ telle que $\mathcal{B}$ soit une famille libre génératrice de E .

4.4.4 Théorème

Soit $\mathcal{G}$ une famille finie de E , et $\mathcal{L}$ une famille libre de E , alors il existe un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{G}$ telle que $\mathcal{L} \cup \mathcal{F}$ soit une base de E .

Exemple.

$$\begin{aligned}
 P_1(X) &= 1 & E &= \text{Vect}(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) \\
 P_2(X) &= X & \mathcal{G} &= \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\} \\
 P_3(X) &= 1 + X & \mathcal{F} &= \emptyset \\
 P_4(X) &= 1 + X^3 \\
 P_5(X) &= X - X^3
 \end{aligned} \tag{111}$$

Il faut rechercher $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ telle que $\mathcal{F}$ soit une base de E .

Étape 0. $\mathcal{L}$ n'est pas génératrice.

Étape 1. $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L} \cup \{P_1\} = \{P_1\}$ la famille est libre, mais pas génératrice.

Étape 2. $\mathcal{L}_2 = \{P_1, P_2\}$ la famille est libre, mais pas génératrice.

Étape 3. $\mathcal{L}_3 = \{P_1, P_2, P_3\}$ la famille est liée, car $P_3 = P_1 + P_2$, la famille est exclue.

Étape 4. $\mathcal{L}_4 = \{P_1, P_2, P_4\}$ la famille est libre et génératrice, car $P_5 = P_1 + P_2 - P_4$.

L'algorithme s'arrête $\{P_1, P_2, P_4\}$ est une base de E .

Théorème. Pour qu'un système libre de n vecteurs extrait de E soit une base, il faut et il suffit que tout système extrait de E , contenant plus de n vecteurs, soit lié.

4.4.5 Famille libre minimale et maximale. Famille génératrice minimale et maximale

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit I un ensemble, une famille $\{x_i; i \in I\}$ est dite :

- **libre maximale** dans E et que tout vecteur y de E différent de x_i . La famille $\forall i \in I, \{x_i; i \in I\}$ est liée dans E ;

- **génératrice minimale** si elle engendre E tout entier et si, lorsqu'on la prive d'un de ses éléments, elle n'engendre plus E .

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit I un ensemble, et soit $A = \{x_i; i \in I\}$ une famille de vecteurs de E , on a équivalence entre :

- A est une base de E ;
- A est **libre maximale** dans E ;
- A est **génératrice maximale** dans E .

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E , pour un élément x de E , il existe une unique famille à support fini $\{\lambda_i; i \in I\}$ de scalaire de $\mathbb{K}$ telle que :

$$x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \quad (112)$$

Le scalaire λ_i s'appelle la i -ème coordonnée du vecteur x relativement à la base $(e_i)_{i \in I}$.

Comme $(e_i)_{i \in I}$ engendre E , il existe une famille à support fini $\{\lambda_i; i \in I\}$ telle que $x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$. On suppose qu'il existe une seconde famille à support fini $\{\alpha_i; i \in I\}$ telle que $x = \sum_{i \in I} \alpha_i e_i$, alors $\sum_{i \in I} (\lambda_i - \alpha_i) e_i = 0$, mais une famille $(e_i)_{i \in I}$ est libre dans E . La seule possibilité pour l'égalité précédente est que $\forall i \in I, \lambda_i - \alpha_i = 0$ ou encore $\forall i \in I, \lambda_i = \alpha_i$. Cela établit bien l'unicité des coordonnées de x relativement à la base E .

4.4.6 Changement de base

Soient deux bases $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ d'un espace vectoriel E_n , alors chaque vecteur d'une base peut être décomposé sur l'autre base sous la forme :

$$\begin{aligned} e_i &= \sum_{k=1}^n A_i^k e'_k = A_i^1 e'_1 + A_i^2 e'_2 + \dots + A_i^n e'_n \\ e'_k &= \sum_{i=1}^n A_k^i e_i = A_k^1 e_1 + A_k^2 e_2 + \dots + A_k^n e_n \end{aligned} \quad (113)$$

Changement de composantes d'un vecteur Un vecteur x de E_n peut être décomposé sur chaque base sous forme :

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i = \sum_{k=1}^n x'^k e'_k \quad (114)$$

On cherche les relations entre les composantes x^i et x'^k . On remplace les vecteurs e_i et e'_k dans la relation précédente par leur expression relative, il vient :

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x^i A_i^k e'_k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x'^k A_k^i e_i \quad (115)$$

Par suite de l'unicité de la décomposition d'un vecteur sur une base, on peut évaluer les coefficients des vecteurs e'_k , et on obtient :

$$x'^k = \sum_{i=1}^n A'^i_k x^i \quad (116)$$

De même, les coefficients des vecteurs e_i donnent :

$$x^i = \sum_{k=1}^n A^k_i x'^k \quad (117)$$

Ce sont les formules de changement de base des composantes d'un vecteur quelconque se transforment de façon contraire de celle des vecteurs de base, les grandeurs A et A' s'échangeant. Par suite de ce genre de transformation, ces composantes sont appelés **composantes contravariantes**.

La matrice de changement de base Les relations $\begin{matrix} e_i = \sum_{k=1}^n A'^k_i e'_k \\ e'_k = \sum_{i=1}^n A^1_k e_i \end{matrix}$ donnent :

$$e_i = \sum_{k=1}^n A'^k_i e'_k = \sum_{k=1}^n A'^k_i A^k_j e_j \quad (118)$$

avec $A'^k_i A^k_j = \delta^j_i$.

Les matrices de changement de base $A = [A'^k_i]$ a par conséquent pour matrice inverse $A^{-1} = [A^i_k]$. On a la relation : $AA^{-1} = I$ avec I la matrice unité. Cette dernière relation matricielle se traduit par les n^2 relations scalaires.

En vertu de la règle donnant le déterminant du produit des matrices, on a : $(\det(A))(\det(A^{-1})) = 1$. Les déterminants de deux matrices inverses sont inverses l'un de l'autre.

4.5 Dimension d'un espace vectoriel

4.5.1 Comparaison de deux bases

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de l'espace E , contenant respectivement n et n' vecteurs, alors :

- $\mathcal{B}$ engendre E si le système $\mathcal{B}'$ extrait de E étant libre avec $n' \leq n$;
- $\mathcal{B}'$ engendre E si le système $\mathcal{B}$ extrait de E étant libre avec $n \leq n'$.

De fait, il est nécessaire que $n = n'$.

Théorème et définition. Si un espace vectoriel E a une base de n vecteurs, toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs, c'est-à-dire que E possède une famille génératrice de cardinal fini. Ce nombre n est appelé dimension E , notée $\dim(E)$.

Un espace vectoriel qui possède une base est dit de **dimension finie**. Un espace vectoriel qui n'a pas de système de générateurs, et par suite n'a pas de base est dit de **dimension infinie**.

4.5.2 Définition d'une dimension finie

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E admettant une base ayant un nombre fini d'éléments est dit de **dimension finie**. Cela équivaut à une famille libre et génératrice.

Théorème de la dimension. Toutes les bases d'un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d'éléments.

La **dimension** d'un espace vectoriel de dimension finie E , notée $\dim(E)$, est par définition le nombre d'éléments d'une base de E .

$$\dim(\mathbb{K}^n) = n \quad (119)$$

$$\dim(\mathbb{R}_X[X]) = n + 1 \quad (120)$$

N.B. Toutes les dimensions ne sont pas finies.

Proposition. Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, on suppose que E est de dimension finie, alors E possède une base. De plus, cette base est de cardinal fini.

Remarque. Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont le même cardinal. Ce cardinal est appelé la **dimension** de l'espace vectoriel.

Lemme. Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, soient $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs de E formant une base de E , soient également $v_1, \dots, v_m$ des vecteurs de E , alors on suppose que $m > n$, donc $v_1, \dots, v_m$ forme une famille liée de vecteurs de E .

Théorème. Soit $\mathbb{K}$ un corps et soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, si E est de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même cardinal.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$, si E est réduit à son élément nul, alors on dit que la dimension de E est 0. Sinon, on appelle dimension de E et on note $\dim(E)$, le cardinal d'une base de E .

4.5.3 Dimension d'un espace vectoriel ayant un système de p générateurs

Théorème. Un espace vectoriel engendré par un système $\mathcal{S}$ de p générateurs admet une base extrait de ce système. Sa dimension est égale au rang du système $\mathcal{S}$.

On peut dire que le rang d'un système de vecteurs est la dimension de l'espace vectoriel qu'il engendre.

On peut dire que la dimension d'un espace vectoriel E de dimension finie est l'ordre maximum d'un système libre extrait de E .

4.5.4 Propriétés caractéristiques d'une base dans un espace vectoriel de dimension n

Soit E un espace vectoriel de dimension n , alors cette hypothèse signifie que tout système de $n + 1$ vecteurs extrait de E est lié. Le système $\mathcal{S}$ possède les trois propriétés suivantes :

1. il est libre ;
2. il est d'ordre n ;
3. il engendre E .

E étant supposé de dimension n , tout système $\mathcal{B}$ extrait de E qui possède deux de ces trois propriétés possède la troisième et est une base de E :

- 1. + 2. $\Rightarrow$ 3. ;
- 2. + 3. $\Rightarrow$ 1. ;
- 1. + 3. $\Rightarrow$ 2.

4.5.5 Théorème de la base incomplète

Soit E un espace vectoriel de dimension n , et soit :

$$\mathcal{S} = \{\vec{A}_1, \vec{A}_2, \dots, \vec{A}_r\} \quad (121)$$

avec $r < n$, un système libre extrait de E d'ordre r strictement inférieur à n .

Théorème. Si on connaît r vecteurs indépendants d'un espace vectoriel E de dimension n , avec $r < n$, alors on peut compléter ces vecteurs par $n - r$ autres vecteurs empruntés à une base de E de façon à obtenir une autre base de E .

Soit $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ une base de E , alors le système $\mathcal{S}$ n'engendre pas E , sinon $\dim(E) = r$.

Remarque. Le théorème de la base incomplète est également valable pour les espaces de dimension infinie.

4.5.6 Compléments

On pose E un espace vectoriel de dimension finie.

Lemme. Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et soit $\mathcal{G}$ une famille génératrice E , alors

$$\text{card}(\mathcal{L}) \leq \text{card}(\mathcal{G}) \quad (122)$$

Proposition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors

1. toute famille libre de E a **au plus** n éléments ;
2. toute famille génératrice de E a **au moins** n éléments.

Théorème. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors, avec $\mathcal{F}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs de E , il y a une équivalence entre :

1. $\mathcal{F}$ est une base de E ;
2. $\mathcal{F}$ est une famille libre de E .

4.6 Dimension des sous-espaces vectoriels

On pose E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 1. Tout sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie.

Théorème 2. $\dim F \leq \dim E$.

Théorème 3. $\dim F = \dim E \Leftrightarrow F = E$.

Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension n ,

- un sous-espace vectoriel de dimension 1 est une **droite vectorielle** de E ;
- un sous-espace vectoriel de dimension 2 est un **plan vectoriel** de E ;
- un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$ est un **hyperplan** de E .

Corollaire. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient F et G deux sous-espaces vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E avec F de dimension finie et $G \subset F$, alors :

$$F = G \Leftrightarrow \dim F = \dim G \quad (123)$$

Théorème des quatre dimensions. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient F, G des sous-espaces vectoriels de E :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) \quad (124)$$

Corollaire. Si $E = F \oplus G$, alors $\dim E = \dim F + \dim G$.

Corollaire. Tout sous-espace vectoriel F d'un espace vectoriel E de dimension finie admet un **supplémentaire**.

Soit p un entier positif, alors on appelle rang d'un système de vecteurs $v_1, \dots, v_p$ de l'espace vectoriel E la dimension de $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$. Comme les vecteurs $v_1, \dots, v_p$ sont en nombre fini, la dimension du sous-espace vectoriel qu'ils engendrent est nécessairement de dimension finie.

4.7 Hyperplans et droites

On considère un espace vectoriel ε_n à n dimensions. On donne r vecteurs linéaires indépendants $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r$. Soit ε_r l'ensemble de tous les vecteurs $\vec{X}$ qui sont des combinaisons linéaires de $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r$. C'est un sous-espace de ε_n . Si $r = n - 1$, alors ε_{n-1} s'appelle également un **hyperplan** de ε_n .

Exemple. Dans l'espace à trois dimensions, les plans et les droites passant par l'origine sont des sous-espaces à deux dimensions et une dimension.

On considère un espace vectoriel ε_n à n dimensions. On donne r vecteurs linéaires indépendants $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r$. Si l'on rapporte l'espace ε_n à une base particulière, les définitions d'un hyperplan permettent d'écrire la représentation paramétrique d'un sous-espace à r dimensions. Soient :

$$\begin{array}{lll} x_{11} & \dots & x_{n1} \rightarrow \text{les composantes de } \vec{X}_1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1r} & \dots & x_{nr} \rightarrow \text{les composantes de } \vec{X}_r \\ x_1 & \dots & x_n \rightarrow \text{les composantes de } \vec{X} \end{array} \quad (125)$$

alors si :

$$\vec{X} = \lambda_1 \vec{X}_1 + \dots + \lambda_r \vec{X}_r \quad (126)$$

on a :

$$x_i = \lambda_1 x_{i1} + \dots + \lambda_r x_{ir} \quad (127)$$

Les composantes de $\vec{X}$ sont des fonctions linéaires de r paramètres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$.

Dit autrement, entre les composantes des vecteurs d'un sous-espace vectoriel de r dimensions avec $r < n$, il existe $n - r$ relations linéaires, obtenues en éliminant les λ_i . Par exemple, un hyperplan est défini par une équation, comme un plan en géométrie à trois dimensions.

Étant donnée une base $E_1, \dots, E_n$ dans ε_n , les vecteurs $E_1, \dots, E_r$ peuvent servir de base à un sous-espace vectoriel ε_r à r dimensions. Les vecteurs $E_{r+1}, \dots, E_n$ non encore employés peuvent servir de base à un sous-espace vectoriel ε_{n-r} à $n - r$ dimensions. ε_r et ε_{n-r} s'appellent **sous-espaces complémentaires**. Si $\vec{X}$ est un vecteur de ε_n , on peut l'écrire d'une façon et d'une seule sous la forme :

$$\vec{X} = \vec{X}_1 + \vec{X}_2 \quad (128)$$

$\vec{X}_1$ appartenant à ε_r et $\vec{X}_2$ à ε_{n-r} . On a en effet :

$$\vec{X} = \underbrace{x_1 E_1 + \dots + x_r E_r}_{\vec{X}_1} + \underbrace{x_{r+1} E_{r+1} + \dots + x_n E_n}_{\vec{X}_2} \quad (129)$$

4.8 Variétés linéaires

Soient ε_r un sous-espace à r dimensions d'un espace vectoriel de points ε_n , A un point quelconque de ε_r , $\vec{Y}$ un vecteur donné de ε_n , qui, en général, n'appartient pas à ε_r . On considère l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \vec{Y} \quad (130)$$

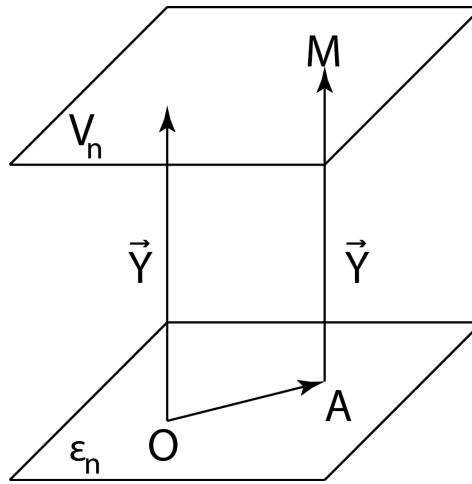


FIGURE 4 – Variété linéaire

L'ensemble des points M constitue par définition une **variété linéaire** V_r à r dimensions (Fig. 4).

Propriété. Les plans ou les droites d'espace ordinaire à trois dimensions, passant ou non par l'origine, sont des variétés linéaires.

4.9 Représentation d'un vecteur, d'un système de vecteur, par une matrice

4.9.1 Représentation d'un vecteur

À tout vecteur X d'un espace vectoriel E sur un corps $\mathbb{K}$ de dimension n , rapporté à une base $\mathcal{U}(u_1, u_2, \dots, u_n)$, on associe la matrice X formé par les coordonnées dans $\mathcal{U}$ sous la forme d'une matrice colonne, ou de sa transposée tX sous la forme d'une matrice ligne.

4.9.2 Représentation d'un système de vecteurs

Soit un système $\mathcal{S}$ de p vecteurs de E , alors :

$$\mathcal{S} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad (131)$$

On associe à $\mathcal{S}$ la matrice $\mathcal{H}(n, p)$ obtenue en mettant dans la i -ième colonne les coordonnées du vecteur X_i dans la base $\mathcal{U}$.

$$\begin{array}{c|cccccc} & X_1 & X_2 & \dots & X_i & \dots & X_p \\ \hline u_1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1i} & \dots & x_{1p} \\ u_2 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2i} & \dots & x_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_j & x_{j1} & x_{j2} & \dots & x_{ji} & \dots & x_{jp} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_n & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{ni} & \dots & x_{np} \end{array} \quad (132)$$

Au-dessus de chaque colonne de $\mathcal{H}$, le vecteur dont elle fournit les coordonnées a été indiqué. À gauche de chaque ligne, le vecteur de la base auquel cette ligne est relative, a été indiqué.

On peut noter la matrice $\mathcal{H}$ sous la forme :

$$\mathcal{H} = [X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_p] \quad (133)$$

étant bien entendu que X_i , dans cette écriture, est une notation raccourcie pour représenter toute la colonne des coordonnées du vecteur X_i dans la base $\mathcal{U}$.

Remarque. S'il est nécessaire de préciser la base qui a permis d'écrire la matrice $\mathcal{H}$, on écrit alors :

$$\mathcal{H} = [X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_p]_{\mathcal{U}} \quad (134)$$

Lorsqu'aucune confusion n'est à craindre, on peut noter en abrégé :

$$u_j \left| \begin{array}{c} X_i \\ [x_{ij}] \end{array} \right. = \mathcal{H} \left\{ \begin{array}{l} i = 1, \dots, p \\ j = 1, \dots, n \end{array} \right. \quad (135)$$

La matrice transposée ${}^t\mathcal{H}$ peut également se noter avec les vecteurs X_i , notation raccourcie pour représenter toute la ligne des coordonnées du vecteur X_i dans la base $\mathcal{U}$.

4.9.3 Vecteurs-colonnes et vecteurs-lignes d'une matrice

Inversement, étant donnée une matrice quelconque $A(n, p)$, on peut lui associer deux familles de vecteurs :

1. les vecteurs-colonnes. Ayant choisi une base dans un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$, un vecteur-colonne de A est un vecteur dont les coordonnées, dans la base choisie, sont les éléments d'une colonne A . Par exemple :

$$C_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \dots \\ a_{ni} \end{pmatrix} \quad (136)$$

avec $i = 1, \dots, p$;

2. les vecteurs-lignes. Ayant choisi une base dans un espace vectoriel de dimension p sur $\mathbb{K}$, un vecteur-ligne de A est un vecteur dont les coordonnées dans la base choisie, sont les éléments d'une ligne de A . Par exemple :

$$L^j = \{a_{j1}, a_{j2}, \dots, a_{jp}\} \quad (137)$$

avec $j = 1, \dots, n$.

Dans le cas d'une matrice carrée d'ordre n , les vecteurs-colonnes et les vecteurs-lignes sont rapportés à la même base d'un espace vectoriel de dimension n .

4.10 Espaces vectoriels de dimension infinie

Les propriétés d'existence d'une base, d'existence d'un supplémentaire pour un sous-espace vectoriel et le théorème de la base incomplète sont vraies en dimension infinie.

Proposition 1. Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, V un sous-espace vectoriel de E , W_1 un sous-espace vectoriel de E tel que $V \cap W_1 = \{0\}$ et W_2 un sous-espace vectoriel de E tel que $V + W_2 = E$, alors il existe un supplémentaire W de V contenu dans W_2 et contenant W_1 .

Corollaire. Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et V un sous-espace vectoriel de E , alors V possède un supplémentaire dans E .

Proposition 2. Soit E un espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ sur le corps $\mathbb{K}$, alors E possède une base.

Théorème. Soient $(e_i)_{i \in I}$ une partie génératrice de E et I' un sous-ensemble de I tel que $(e_i)_{i \in I'}$ est libre dans E , alors il existe $I' \subset I'' \subset I$ tel que $(e_i)_{i \in I''}$ soit une base de E .

5 Les espaces vectoriels normés (E.V.N.)

5.1 Notions de base

On considère un espace vectoriel réel ou complexe E . On note $\mathbb{K}$ le corps de base.

$||| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une norme sur E si :

- $x \in E, ||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E, ||\lambda x|| = |\lambda| ||x||$.

■ Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors $||$ est la valeur absolue.

■ Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors $||$ est le module.

- $|||$ vérifie l'inégalité triangulaire : $x, y \in E, ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Proposition 1. Si $|||$ est une norme sur E , alors $||x|| - ||y|| \leq ||x - y||$.

Un espace vectoriel normé est la donnée d'un espace vectoriel E et d'une norme $|||$ sur E . On note $(E, |||)$ le couple formé par l'espace vectoriel et sa norme.

Proposition fondamentale 2. Un espace vectoriel normé est un **espace métrique**. Il suffit de poser, si $x, y \in E$, $d(x, y) = ||x - y||$. d ainsi définie est une **métrique**. Cette métrique est appelée **métrique associée à la norme** $|||$. Les espaces vectoriels normés sont par conséquent des espaces métriques, et *a fortiori* des espaces topologiques.

$(E = \mathbb{R}^n, |||_k)$ avec $(x_i)_{i=1, \dots, n}$, désignent les coordonnées de x :

$$||x||_k = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^k \right)^{\frac{1}{k}} \quad (138)$$

Si $k = 2$, cette norme est la **norme euclidienne**.

$E = \mathbb{C}^n$ et si $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, désignent les coordonnées de x :

$$||x||_\infty = \sup_{i=1}^n |x_i| \quad (139)$$

Cette norme a pour **métrique associée la métrique produit sur $\mathbb{C}^n$** .

On dit que deux normes $|||_1$ et $|||_2$ sont équivalentes s'il existe $\lambda, \beta \in \mathbb{K} \setminus \{0\} \forall x \in E, \lambda ||x||_1 \leq ||x||_2 \leq \beta ||x||_1$.

Proposition 3. « Être équivalent à » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes d'un espace vectoriel normé.

Proposition 4. Si deux normes sont équivalentes, alors les métriques correspondantes à ces deux normes sont également équivalentes.

Corollaire 1. Si on a deux normes équivalentes sur un espace vectoriel donné, alors les topologies inhérentes à ces deux normes sont équivalentes.

Remarque fondamentale. En fait, c'est encore plus fort que cela, car la complétude est conservée par changement de normes équivalentes. Ce qui n'est pas le cas par le changement de topologie équivalente.

Proposition 5. L'application norme $||| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ est continue sur E muni de la topologie induite par $|||$.

Proposition 6. Les homothéties vectorielles et les translations sont des applications continues sur les espaces vectoriels normés. Ce sont des isométries.

Proposition 7. Soit (X, O) un espace topologique et $(F, |||)$ un espace vectoriel normé, alors on note $C(X, F)$ l'ensemble des fonctions continues de X dans F , alors $C(X, F)$ est un espace vectoriel.

Corollaire 2.

- Une somme d'application continue est continue.
- L'application définie comme le produit d'un scalaire et d'une fonction continue est continue.

5.2 Espaces vectoriels normés de dimension finie et équivalence des normes

On pose un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie n .

Définition de la norme infinie sur E . On choisit une base $(e_i)_{i=1,\dots,n}$ de E . Dans cette base, les vecteurs x de E ont des coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ avec $x_i \in \mathbb{K}$. On définit alors sur E la norme $|||_\infty$ par $||x||_\infty = \sup_{i=1}^n |x_i|$ avec $||$ désignant l'application valeur absolu si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et l'application module si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. On vérifie que l'on a bien défini une norme sur E ; Cette norme dépend bien évidemment de la base choisie.

Proposition 1. On fixe une base $(e_i)_{i=1,\dots,n}$ de E . On peut alors introduire la norme $|||_\infty$ sur E . Cette norme est naturellement définie sur $\mathbb{K}^n$. On a alors $(E, |||_\infty)$ est **homéomorphe** à $(\mathbb{K}^n, |||_\infty)$. On a un **isomorphisme bicontinue**, c'est-à-dire continue et d'inverse continue, entre ces deux espaces.

Corollaire 1. Tout compact de l'un a pour image un compact de l'autre.

Lemme 1. La boucle unité fermée de $(\mathbb{K}^n, |||_\infty)$.

Lemme 2. La boule unité fermée de $(E, |||_\infty)$ est un sous-espace compact de E .

Théorème. Équivalence des normes. Soient $|||_1$ et $|||_2$ deux normes de E , alors ces deux normes sont équivalentes.

Le fait que E soit de dimension finie est primordiale.

Corollaire 2. $\mathbb{R}^n$ est complet pour la métrique produit. Comme la complétude d'un espace métrique est une propriété conservée pour une norme équivalente, on

peut affirmer que $\mathbb{R}^n$ est complet pour n'importe quelle norme.

Corollaire 3. $(\mathbb{C}, ||)$ est complet, car, par définition, $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, et l'application module correspond à la norme euclidienne sur $\mathbb{C}$. Comme $\mathbb{R}^2$ est complet pour la norme euclidienne, il en est de même de $(\mathbb{C}, ||)$. On en déduit que $\mathbb{C}^n$ est complet pour la métrique produit, donc pour toute norme sur $\mathbb{C}^n$.

5.3 Propriétés des espaces vectoriels normés de dimension finie et théorème de F. Riesz

Frigyès

On considère un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie n .

Riesz

Corollaire 1. Pour toute norme $|||$ sur E et toute norme $|||'$ sur $\mathbb{K}^n$, il existe un isomorphisme bicontinue entre $(E, |||)$ et $(\mathbb{K}^n, |||')$.

(1880-1956)

Corollaire 2. Un sous-espace de dimension finie d'un espace vectoriel normé est complet.

Corollaire 3. Un sous-espace de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé.

Corollaire 4. La boule unité d'un espace vectoriel normé de dimension finie est compact pour la norme de cet espace vectoriel normé.

Corollaire 5. Les compacts de E sont les sous-ensembles fermés et bornés de E .

Théorème de F. Riesz. Si une boule unité d'un espace vectoriel normé $(E, |||)$ est compact, alors E est de dimension finie.

5.4 Applications linéaires

On pose $(E, |||)$ et $(E, |||')$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés.

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F , et $\mathcal{L}_C(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F .

Théorème. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors les affirmations suivantes sont équivalentes.

- f est élément de $\mathcal{L}_C(E, F)$.
- f est continue en l'origine de E .
- f est bornée sur la boule unité de $(E, |||)$.
- f est lipschitzienne.

Proposition 1. $\mathcal{L}_C(E, F)$ a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si $f \in \mathcal{L}_C(E, F)$, on pose $||f|| = \sup_{||x|| \leq 1} ||f(x)||'$.

Proposition 2. $|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_C(E, F)$.

$(\mathcal{L}_C(E, F), |||)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

Proposition 3. Si E est de dimension finie, alors toute application linéaire de E dans F est continue.

Un espace vectoriel normé complet pour la métrique associée à sa norme est appelé un **espace de S. Banach**.

Lemme. Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de A. L. Cauchy dans $(\mathcal{L}_C(E, F), ||| |||)$, alors $(|||f_n|||)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$.

On suppose que ce ne soit pas le cas, alors, pour tout n de $\mathbb{N}$, il existe m_n dans $\mathbb{N}$ et x_{m_n} dans la boule unité fermée de E tels que $||f_{m_n}(x_{m_n})||' > n$. Pour tout N dans $\mathbb{N}$, on peut alors trouver m_k et $m_{k'}$ plus grands que N et tels que $||f_{m_k}(x_{m_{k'}})||' > 1$. La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut alors être de A. L. Cauchy, d'où le lemme par contradiction.

Proposition 4. Si $(F, ||| |||')$ est un espace de S. Banach, alors il en est de même pour $(\mathcal{L}_C(E, F), ||| |||)$.

Stefan
Ba-
nach
(1892-
1945)
Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

6 L'espace vectoriel pré-euclidien

6.1 L'expression générale du produit scalaire

On considère un espace vectoriel pré-euclidien E_n rapporté à une base quelconque (e_i) . Les vecteurs de E_n s'écrivent sur cette base : $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y^j e_j$. Le produit scalaire s'écrit :

$$x.y = \left(\sum_{i=1}^n x^i e_i \right) . \left(\sum_{j=1}^n y^j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^i y^j (e_i . e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i y^j \quad (140)$$

avec $g_{ij} = e_i . e_j$. On obtient par conséquent l'expression générale du produit scalaire sous la forme :

$$x.y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i y^j \quad (141)$$

La donnée des g_{ij} correspond à la définition même du produit scalaire particulier que l'on se donne sur un espace vectoriel. Ces quantités ne peuvent pas être entièrement arbitraires, car, réciproquement, l'expression précédente du produit scalaire de deux vecteurs doit vérifier les propriétés axiomatiques de la définition.

Pour satisfaire la propriété de commutativité, on doit avoir :

$$x.y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i y^j = y.x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ji} y^j x^i \quad (142)$$

Cette propriété nécessite que si $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i y^j = 0$ pour tout y^j , alors on doit avoir $x^i = 0$, or l'égalité $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i y^j = 0$ est vérifiée, pour des

valeurs arbitraires de y^j , seulement si l'on a $\sum_{i=1}^n g_{ij} g_{ij} x^i = 0$. Ce système de n équations à n inconnues ne devant admettre par hypothèse que la solution $x^i = 0$, il faut et il suffit pour cela que le déterminant, noté g , du système soit différent de zéro. On doit avoir :

$$g = \det [g_{ij}] \neq 0 \quad (143)$$

6.2 Les vecteurs orthogonaux

Deux vecteurs x et y , non nuls, d'un espace pré-euclidien sont dits **vecteurs orthogonaux** entre eux lorsque leur produit scalaire est nul, soit :

$$x.y = 0 \quad (144)$$

Un système de n vecteurs x_i , tous orthogonaux entre eux, constitue un **système orthogonal**.

Si l'on choisit des vecteurs orthogonaux linéairement indépendantes en nombre égal à la dimension de l'espace vectoriel, ce système de vecteurs constitue une base de cet espace. Cette base est appelée une **base orthogonale**. Il est toujours possible de déterminer une base orthogonale d'un espace vectoriel pré-euclidien.

Remarque. Dans un espace pré-euclidien, des vecteurs orthogonaux peuvent être linéairement dépendants. On considère par exemple des vecteurs $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n x^j e_j$ d'un espace vectoriel à deux dimensions, et on définit leur produit scalaire par :

$$x.y = x^1 y^1 - x^2 y^2 \quad (145)$$

6.3 Les bases orthogonales d'un espace vectoriel pré-euclidien

6.3.1 Définition

La méthode de Gramm-Schmidt permet le calcul effectif d'une base orthogonale pour tout espace vectoriel pré-euclidien E_n .

Pour cela, on considère un ensemble de n vecteurs linéairement indépendants $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de E_n , et on suppose que l'on ait, pour chaque vecteur, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i . x_j \neq 0$. On cherche n vecteurs e_i orthogonaux entre eux.

On part de $e_1 = x_1$, et on cherche e_2 orthogonal à e_1 sous la forme : $e_2 = \lambda_1 e_1 + x_2$. Le coefficient λ_1 se calcule en écrivant la relation d'orthogonalité : $e_1 . e_2 = x_1 (\lambda_1 . x_1 + x_2) = 0$. On en déduit : $\lambda_1 = -\frac{x_1 . x_2}{(x_1)^2}$. Le paramètre λ_1 étant déterminé, on obtient le vecteur e_2 qui est orthogonal à e_1 et non nul puisque le système $(e_1, x_2, \dots, x_n)$ est linéairement indépendant.

Le vecteur suivant e_3 est cherché sous la forme : $e_3 = \mu_1 e_1 + \mu_2 e_2 + x_3$. Les deux relations d'orthogonalité : $e_1 . e_3 = 0$ et $e_2 . e_3 = 0$ permettent le calcul des

Jørgen
Pe-
dersen
Gramm
(1850-
1916)
Erhard
Schmidt
(1876-
1959)

coefficients μ_1 et μ_2 . On obtient :

$$\mu_1 = -\frac{e_1 \cdot x_3}{(e_2)^2} \quad (146)$$

et

$$\mu_2 = -\frac{e_2 \cdot x_3}{(e_2)^2} \quad (147)$$

ce qui détermine le vecteur e_3 , orthogonal à e_1 et e_2 , et non nul puisque le système $(e_1, e_2, x_3, \dots, x_n)$ est indépendant. En continuant le même type de calcul, on obtient de proche en proche un système de vecteurs $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ orthogonaux entre eux et dont aucun n'est nul.

Dans le cas où certains vecteurs seraient tels que $x_i \cdot x_i = 0$, on remplace x_i par $x'_i = x_i + \lambda x_j$, en choisissant un vecteur x_j de telle sorte que l'on obtienne $x'_i \cdot x'_i \neq 0$.

On en déduit que tout espace vectoriel pré-euclidien admet des bases orthogonales.

6.3.2 Produit scalaire sur une base orthogonale

Lorsque les vecteurs de base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ d'un espace vectoriel sont orthogonaux, les quantités : $g_{ij} = e_i \cdot e_j$ sont nulles si $i \neq j$. Le produit scalaire de deux vecteurs x et y , décomposés sur cette base, se réduit alors à : $x \cdot y = g_{11}x^1y^1 + g_{22}x^2y^2 + \dots + g_{nn}x^ny^n$. De manière générale, les quantités g_{ij} peuvent être positives ou négatives.

6.4 La norme d'un vecteur

6.4.1 Définition

Le produit scalaire d'un vecteur x peut permettre de définir la notion de **norme** d'un vecteur. On a pour le carré de la norme :

$$x \cdot x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i x^j = (\text{norme } x)^2 \quad (148)$$

En géométrie classique, la norme représente la longueur d'un vecteur. Les nombres g_{ij} définissent en quelque sorte une « mesure » des vecteurs. On dit qu'ils constituent la métrique de l'espace vectoriel.

6.4.2 Signature d'un espace vectoriel

Dans l'espace de la géométrie classique, la norme est un nombre qui est toujours strictement positif, et qui ne devient nul que si le vecteur est égal à zéro.

Par contre, l'expression $x.x = (\text{norme } x)^2$ peut être **éventuellement négative** pour des nombres $g_{11}, g_{12}, \dots, g_{nn}$, quelconque. **On peut par conséquent distinguer deux genres d'espaces vectoriels pré-euclidien selon que la norme est positive ou non.**

On considère une base orthogonale (e_i) d'un espace pré-euclidien E_n , ce qui est toujours possible. Le carré de la norme d'un vecteur s'écrit alors en faisant $y = x$ dans l'expression $x.y = g_{11}x^1y^1 + g_{22}x^2y^2 + \dots + g_{nn}x^ny^n$:

$$(\text{norme } x)^2 = x.x = g_{11}(x^1)^2 + g_{22}(x^2)^2 + \dots + g_{nn}(x^n)^2 \quad (149)$$

Les nombres g_{ii} pouvant être négatifs ou positifs, la norme d'un vecteur comporte une série de signe $+$ et $-$, la valeur zéro étant interdit par suite de la relation : $g = \det [g_{ij}] \neq 0$.

Le nombre de signe $+$ et $-$ constitue une caractéristique d'un espace vectoriel donné E_n . Elle est appelée la **signature** de l'espace vectoriel E_n . Cette signature est une propriété intrinsèque de l'espace E_n . Elle ne dépend par conséquent pas de la base considérée.

7 L'espace vectoriel euclidien

7.1 Définitions

Un espace vectoriel pré-euclidien est dit **espace euclidien** si sa signature ne comporte que des signes $+$.

Dans ce cas, tous les g_{ij} étant strictement positifs la norme d'un vecteur d'un espace vectoriel euclidien est un nombre positif ou nul. La racine carrée du carré scalaire d'un vecteur x constitue la norme de x , on a :

$$(\text{norme } x) = (x.x)^{\frac{1}{2}} \quad (150)$$

En géométrie classique, la norme représente la longueur d'un vecteur.

Les espaces vectoriels pré-euclidiens dont la signature comporte des signes $+$ et $-$, sont appelés des **espaces improprement euclidiens** ou encore **espaces pseudo-euclidiens**.

7.2 Les bases orthonormées

7.2.1 Définition

On considère une base orthogonale $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'un espace vectoriel euclidien E_n . Divisant chaque vecteur x_i de cette base par sa norme, on obtient un vecteur e_i de norme égale à l'unité : $e_i = \frac{x_i}{(\text{norme } x)}$. On a par conséquent pour ces vecteurs : $e_i \cdot e_j = g_{ij} = \delta_{ij}$. Les vecteurs e_i sont dits **normés**. Un système de vecteurs orthogonaux et normés est appelé un **système orthonormé**. Comme les vecteurs x_i constituent une base E_n , les vecteurs $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ en formant une **base orthonormée**.

7.2.2 Produit scalaire et la norme

Le produit scalaire de deux vecteurs $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y^j e_j$, rapportés à une base orthonormée (e_i) , compte tenu de l'expression $x \cdot y = \sum_{i=1}^n g_{ij} x^i y^j = y \cdot x = \sum_{j=1}^n g_{ij} y^j x^i$, et des relations $g_{ij} = \delta_{ij}$ devient :

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \delta_{ij} x^i y^j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^i y^j \quad (151)$$

La norme du vecteur x s'écrit alors :

$$(\text{norme } x) = \left(\sum_{i=1}^n x^i x^i \right)^{\frac{1}{2}} \quad (152)$$

On obtient la généralisation à n dimensions des formules de la géométrie classique donnant le produit scalaire et la norme d'un vecteur rapporté à des vecteurs de base orthogonaux de longueur d'unité.

Dans une base orthonormée, les composantes du vecteur x s'obtiennent en effectuant le produit scalaire de x par un vecteur de base e_j , soit :

$$x \cdot e_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x^i e_i) \cdot e_j = \sum_{i=1}^n x^i \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n x^j \quad (153)$$

Il n'en est pas de même en général pour une base quelconque.

7.3 Composantes contravariantes et covariantes

Pour un espace vectoriel euclidien E_n , rapporté à une base quelconque $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, le produit scalaire d'un vecteur $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$ par un vecteur de base e_j , s'écrit :

$$x = x^1 e_1 + x^2 e_2 + \dots + x^n e_n \quad (154)$$

$$x.e_j = x^1 e^1 + x^2 e^2 + \dots + x^n e^n \quad (155)$$

$$x.e_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x^i e_i) . e_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^i (e_i . e_j) = \sum_{i=1}^n x^i g_{ij} = \sum_{j=1}^n x_j \quad (156)$$

Ces produits scalaires, notés x_j , s'appellent les **composantes covariantes**, dans la base (e_i) , du vecteur x . Ces composantes sont par conséquent définies par :

$$\sum_{j=1}^n x_j = x . \sum_{i=1}^n e_i \quad (157)$$

Elles sont notés au moyen d'indices inférieurs les composantes s'introduit naturellement pour certains vecteurs de la physique, comme le vecteur gradient. La notion de composante covariante est essentielle pour les tenseurs.

La relation $x.e_j = \sum_{i=1}^n (\sum_{i=1}^n x^i e_i) . e_j = \sum_{i=1}^n x^i (e_i . \sum_{j=1}^n e_j) = \sum_{i=1}^n x^i g_{ij} = \sum_{j=1}^n x_j$ montre que les composantes covariantes x_j sont liées aux composantes x^i classiques. Pour les distinguer, ces dernières sont appelées les **composantes contravariantes** du vecteur x . Les composantes contravariantes sont des nombres x^i tels que :

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i \quad (158)$$

Elles sont notées au moyen d'indices supérieurs. L'étude des changements de base permet de justifier l'appellation des différents composantes.

7.3.1 Base quelconque

On considère, par exemple, deux vecteurs e_1 et e_2 de la géométrie classiques ayant des directions quelconques et des longueurs arbitraires. Soit un vecteur $\vec{A} = \overrightarrow{OM}$, la parallèle à droite portant e_2 et passant par M définit le point M' tel que : $\overrightarrow{OM'} = x^1 \vec{e}_1$, de même $\overrightarrow{OM''} = x^2 \vec{e}_2$ (Fig. 5). On a :

$$\vec{A} = x^1 \vec{e}_1 + x^2 \vec{e}_2 \quad (159)$$

Les nombres x^1 et x^2 sont les **composantes contravariantes** du vecteur $\vec{A}$. On utilise l'expression classique du produit scalaire pour exprimer les **composantes covariantes**, il vient :

$$x_1 = \vec{A} . \vec{e}_1 = \|\vec{A}\| \|\vec{e}_1\| \cos(\alpha) \quad (160)$$

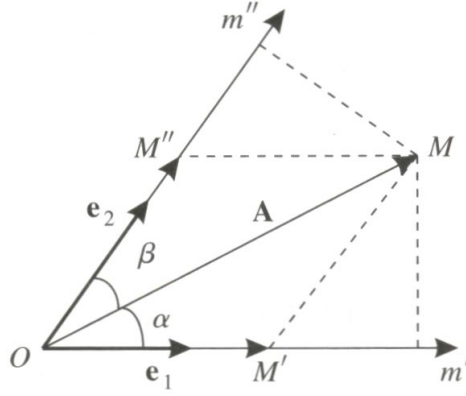


FIG. 1.2.

FIGURE 5 – Composantes contravariantes et covariantes dans un plan [Hladik, 1993, p. 17]

et

$$x_2 = \vec{A} \cdot \vec{e}_2 = \|\vec{A}\| \|\vec{e}_2\| \cos(\beta) \quad (161)$$

Si les vecteurs de base e_1 et e_2 ont des normes égales à l'unité, alors les projections orthogonales m' et m'' du point M représentent les composantes covariantes de $\vec{A}$.

7.3.2 Base orthonormée

Dans une base orthonormée, les composantes covariantes et contravariantes sont identiques puisque l'on a :

$$\sum_{j=1}^n x_j = x \cdot \sum_{j=1}^n e_j = \left(\sum_{i=1}^n x^i e_i \right) \cdot \sum_{j=1}^n e_j = \sum_{i=1}^n x^i \left(\sum_{i=1}^n e_i \cdot \sum_{j=1}^n e_j \right) = \sum_{i=1}^n x^i \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n x^j \quad (162)$$

Il n'en est pas de même pour une base orthogonale quelconque.

7.3.3 Relations entre composantes

La relation $x \cdot \sum_{j=1}^n e_j = \left(\sum_{i=1}^n x^i e_i \right) \cdot \sum_{j=1}^n e_j = \sum_{i=1}^n x^i \left(e_i \cdot \sum_{j=1}^n e_j \right) = \sum_{i=1}^n x^i g_{ij} = \sum_{j=1}^n x_j$ donne l'expression des composantes en fonction des composantes contravariantes, soit :

$$x_j = \sum_{i=1}^n x^i g_{ij} \quad (163)$$

Inversement, les composantes contravariantes peuvent être calculées en résolvant, par rapport aux n inconnues x^i , le système de n équations $x_j = x^i g_{ij}$. C'est un système algébrique dont le déterminant g est différent de zéro :

$$g = \det [g_{ij}] \neq 0 \quad (164)$$

On obtient un système de G. Cramér qui admet une solution unique. L'inconnue x^i est égale au quotient de deux déterminants : le dénominateur est le déterminant g , le numérateur est le déterminant qui s'en déduit en remplaçant le i -ème vecteur colonne du déterminant g par le vecteur colonne x_j du second membre.

Gabriel
Cramér
(1704-
1752)

On note a^{ji} le coefficient de développement du terme g_{ij} dans le déterminant g , et on pose : $g^{ji} = \frac{a^{ji}}{g}$. On obtient alors, selon la règle de G. Cramér : $x^j = g^{ji} x_i$.

Puisque $g_{ij} = g_{ji}$, le déterminant est symétrique et l'on a $a^{ji} = a^{ij}$, d'où également : $g^{ji} = g^{ij}$, ces quantités sont symétriques par rapport à leurs indices, $j = g^{ij} x_i$.

7.4 L'expression du produit scalaire et de la norme

La combinaison des composantes covariantes et contravariantes permet d'obtenir des expressions particulièrement simples du produit scalaire et de la norme dans un **base quelconque**.

Dans le produit scalaire : $x.y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x^i x^j$, on substitue l'expression $x_j = \sum_{i=1}^n x^i g_{ij}$ des composantes covariantes, il vient : $x.y = \sum_{j=1}^n x_j y^j = \sum_{i=1}^n x^i y_i$.

La norme du vecteur x s'écrit : norme $x = (x.x)^{\frac{1}{2}}$.

On peut exprimer le produit scalaire en fonction des seules composantes covariantes. Il vient, en substituant dans $x.y = \sum_{j=1}^n x_j y^j = \sum_{i=1}^n x^i y_i$, l'expression des composantes contravariantes $x^j = g^{ji} x_i = x_i$:

$$x.y = \sum_{i=1}^n g^{ji} x_i y_i \quad (165)$$

d'où l'expression de la norme :

$$\text{norme } x = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (g^{ji} x_i x_j) \right)^{\frac{1}{2}} \quad (166)$$

7.5 Le changement de base

On considère deux bases distinctes (e_i) et (e'_k) d'un espace vectoriel euclidien, liées entre elles par les relations :

$$1. e_i = A'^k_i e'_k;$$

$$2. e'_k = A^i_k e_i.$$

Soient x^i et x'^k les composantes contravariantes d'un vecteur x respectivement dans les bases (e_i) et (e'_k) . En changeant de base, on obtient :

$$1. x^i = A^i_k x'^k;$$

$$2. x'^k = A'^k_i x^i.$$

On remarque que les relations de transformation des composantes contravariantes sont le contraire de celles des vecteurs de base. Les grandeurs A et A' s'échangeant, d'où l'appellation de ces composantes.

Soient x_i et x'_k les composantes covariantes du vecteur x respectivement sur les bases (e_i) et (e'_k) , alors on remplace les vecteurs de base, exprimés par les formules $e_i = A'^k_i e'_k$ et $e'_k = A^i_k e_i$, dans l'expression de définition des composantes covariantes, il vient :

$$x_i = x \cdot e_i = x \cdot \left(A'^k_i e'_k \right) = A'^k_i (x \cdot e'_k) = A'^k_i x'_k \quad (167)$$

d'où la relation entre les composantes covariantes dans chaque base :

$$x_j = A'^k_i x'_k \quad (168)$$

On obtient de même :

$$x'_k = x \cdot \sum_{i=1}^n e'_k = x \cdot \left(\sum_{i=1}^n A^i_k e_i \right) = \sum_{i=1}^n A^i_k (x \cdot e_i) = \sum_{i=1}^n A^i_k x_i \quad (169)$$

d'où la relation :

$$x'_k = \sum_{i=1}^n A^i_k x_i \quad (170)$$

On remarque que les composantes covariantes se transforment comme les vecteurs de base.

7.6 Les bases réciproques

Soit une base quelconque (e_i) d'un espace vectoriel euclidien E_n , par définition, n valeurs e^k qui vérifient les relations suivantes :

$$e_i \cdot e^k = \delta_{ij} \quad (171)$$

sont appelés les **vecteurs réciproques** des vecteurs e_i . Ils sont notés avec des indices supérieurs. Chaque vecteur réciproque e^k est orthogonal à tous les vecteurs e_i , sauf pour $k = i$.

7.6.1 Base réciproque

On montre que les vecteurs réciproques e^k d'une base donnée e_i sont linéairement indépendants. Pour cela, il faut montrer qu'une combinaison linéaire $\lambda_k e^k$ donne un vecteur nul, $\lambda_k e^k = 0$, si et seulement si chaque coefficient λ_k est nul.

Soit $x = x^i e_i$ un vecteur quelconque de E_n , alors on multiplie scalairement par x la combinaison linéaire précédente $\lambda_k e^k$, on obtient :

$$\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e^k \right) \cdot x = \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e^k \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n x^i e_i \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_k x^i (e^k \cdot e_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_k x^i \delta^{ik} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x^i = 0 \quad (172)$$

Cette dernière égalité devant être vérifiée quels que soient les x^i , il est nécessaire que chaque λ_i soit nul et les vecteurs e^k sont linéairement indépendants.

Le système de n vecteurs réciproques forme une base appelée la **base réciproque** de l'espace vectoriel E_n .

7.6.2 Exemple

Soient trois vecteurs $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, forment une base du vecteur de la géométrie classique, alors on note $v = \vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3)$, avec $\vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3$ le produit vectoriel entre e_2 et e_3 . Les vecteurs suivants :

$$\begin{cases} \vec{e}^1 = \frac{e_2 \wedge e_3}{v} \\ \vec{e}^2 = \frac{e_3 \wedge e_1}{v} \\ \vec{e}^3 = \frac{e_1 \wedge e_2}{v} \end{cases} \quad (173)$$

vérifient les relations $e_i \cdot e^k = \delta_{ik}$ et constituent le système réciproque des vecteurs $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$.

7.6.3 Expression des vecteurs réciproques

On exprime les vecteurs de base e_i sur la base des vecteurs réciproques, soit :

$$\vec{e}_i = \sum_{k=1}^n B_i'^k e^k \quad (174)$$

On multiplie scalairement par e_j . Il vient :

$$e_j \cdot e_i = g_{ji} = e_j \cdot \left(B_i'^k e_k \right) = B_i'^k (e_j \cdot e^k) = \delta_{jk} = B_i'^j \quad (175)$$

d'où

$$e^k = \sum_{i=1}^n g^{ik} e_i \quad (176)$$

Les n équations de ce type sont analogues aux équations $x_j = x^i g_{ij}$ et l'on obtient de même : $e^k = g^{ik} e_i$ avec $g^{ik} = \frac{a^{ik}}{g}$.

7.7 La décomposition d'un vecteur sur les bases réciproques

Soit (e^k) une base réciproque de (e_i) pour un espace vectoriel E_n , alors un vecteur quelconque de E_n peut être décomposé sur la base (e^k) sous la forme générale :

$$x = \alpha^i e^i \quad (177)$$

On multiplie scalairement cette expression par e_j . On obtient :

$$x \cdot e_j = (\alpha^i e^i) \cdot e_j = \alpha^i (e^i \cdot e_j) = \alpha^i \delta_{ij} = \alpha^j \quad (178)$$

Les composantes covariantes du vecteur x , par rapport à la base e_i , sont données par $x_j = x \cdot e_j$, d'où $\alpha^j = x_j$, on obtient par conséquent :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e^i \quad (179)$$

La décomposition précédente du vecteur x montre que les quantités x_i sont les composantes contravariantes du vecteur x par rapport à la base réciproque e^i .

On considère à présent la décomposition de x sur la base (e_i) soit :

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i \quad (180)$$

et on multiplie scalairement cette dernière expression par e^k . Il vient :

$$x \cdot e^k = \left(\sum_{i=1}^n x^i e_i \right) \cdot e^k = \sum_{i=1}^n x^i (e_i \cdot e^k) = \sum_{i=1}^n x^i \delta_{ik} = x^k \quad (181)$$

La quantité $x \cdot e^k$ représente la composante covariante de x par rapport à la base (e^k) . Cette composante covariante $x \cdot e^k$ est égale à sa composante contravariante x^k sur la base (e_i) .

Les bases réciproques jouent des rôles strictement symétriques, les composantes contravariantes dans une base devenant covariantes dans la base réciproque, et *vice versa*.

7.8 Les produits scalaires des vecteurs de base

Les produits scalaires des vecteurs de base ont été notés :

$$g_{ij} = e_i \cdot e_j \quad (182)$$

7.8.1 Le produit scalaire des vecteurs réciproques

On multiplie scalairement la relation $e^k = \sum_{i=1}^n g^{ik} e_i$ par un vecteur e^j , il vient :

$$e^j \cdot e^k = e^j \cdot \left(\sum_{i=1}^n g^{ik} e_i \right) = \sum_{i=1}^n g^{ik} (e^j \cdot e_i) = \sum_{i=1}^n g^{ik} \delta_{ji} = g^{ik} \quad (183)$$

Pour k fixé, les quantités g^{jk} sont les composantes contravariantes du vecteur e^k sur la base e_j . La valeur est obtenue en effectuant le produit scalaire des vecteurs réciproques, soit :

$$e^j \cdot e^k = g^{jk} \quad (184)$$

7.8.2 La relation entre les produits scalaires des vecteurs réciproques

Soit une base e_i et une nouvelle base e'_k que l'on choisit égale à la base réciproque, soit $e'_k = e^k$, alors les formules de changement de base $e_i = \sum_{k=1}^n A'^k_i e'_k$ et $e'_k = \sum_{i=1}^n A^i_k e_i$ s'écrivent dans le cas présent :

$$e_i = \sum_{k=1}^n B'^k_i e^k \quad (185)$$

et

$$e'_k = e^k = \sum_{j=1}^n B^j_k e_j \quad (186)$$

Les expressions $e_i = g_{ik} e^k$ et $e^k = g^{ik} e_i$ des vecteurs réciproques, montrent que l'on a dans ce cas :

$$B'^k_i = g_{ik} \quad (187)$$

et

$$B^j_k = g^{kj} \quad (188)$$

Les n^2 relations scalaires $A'^k_i A^j_k = \delta^j_i$ entre les éléments des matrices de changement de base, permettent alors d'écrire :

$$\sum_{k=1}^n g_{ik} g^{kj} = \delta_{ij} \quad (189)$$

Ces n^2 équations permettent de calculer les quantités g_{ik} en fonction des g^{kj} , et réciproquement. On retrouve les valeurs des g^{ki} données par les relations $g^{ji} = \frac{g^{ji}}{g}$.

Si l'on note g_i^j le produit scalaire de deux vecteurs réciproques, on a :

$$g_i^j = e_i \cdot e^j = \delta_{ij} \quad (190)$$

On a alors :

$$\sum_{k=1}^n g_{ik} g^{kj} = g_i^j \quad (191)$$

Les différentes quantités définies par les produits scalaires des vecteurs de base ou des vecteurs réciproques constituent les composantes d'un **tenseur**.

Références

[Hladik, 1993] HLADIK, J. (1993). Le calcul tensoriel en physique. Masson, Paris.

Table des figures

1	Point dans l'espace	2
2	Vecteur dans l'espace	2
3	Vecteurs dans le plan	4
4	Variété linéaire	41
5	Composantes contravariantes et covariantes dans un plan [Hladik, 1993, p. 17]	53

Liste des tableaux

Table des matières

1	La notion d'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$	1
1.1	Introduction	1
1.2	Généralisation	2
1.3	Définitions	3
1.4	Les huit propriétés d'un espace vectoriel	4
1.4.1	Exemple d'espace vectoriel : l'ensemble produit	4
1.4.2	Exemple d'espace vectoriel : les fonctions continues d'une variable réelle	5
1.4.3	Exemple d'espace vectoriel : les équations différentielles	5
1.4.4	Exemple d'espace vectoriel : les polynômes	5
1.5	Les matrices	5
1.6	Le produit scalaire	6
1.7	Applications linéaires	6
1.7.1	L'application linéaire identité	7
1.7.2	L'application linéaire nulle	8
1.7.3	Exemples d'applications linéaires géométriques	8
1.8	Propriétés des applications linéaires	10
1.8.1	Composition d'applications linéaires et produits de matrice	10
1.8.2	Théorème n° 1	11
1.8.3	Théorème n° 2	11
2	Les espaces vectoriels	13
2.1	Exemple d'espace vectoriel : l'espace à deux dimensions	14
2.2	Exemple d'espace vectoriel : l'espace à n dimensions	14
2.3	Exemple d'espace vectoriel : le plan	15
2.4	Éléments d'un espace vectoriel	16
2.5	Somme de n vecteurs	16
2.5.1	Exemple d'espace vectoriel : les fonctions d'une variable réelle	16
2.5.2	Exemple d'espace vectoriel : les suites réelles	17
2.5.3	Exemple d'espace vectoriel : les matrices	17
2.5.4	Exemple d'espace vectoriel : les polynômes	17
2.5.5	Autres exemples d'espace vectoriel	17
2.5.6	Règles de calcul pour l'opération externe	18
2.5.7	Soustraction d'espace vectoriel	18
2.6	Structure sur un ensemble	18

3	Les sous-espaces vectoriels	18
3.1	Définition	19
3.2	Combinaisons linéaires	21
3.3	Combinaisons linéaires des vecteurs d'un système extrait de E . .	22
3.4	Intersection de deux sous-espaces vectoriels	22
3.5	Somme de deux sous-espaces vectoriels	22
3.5.1	Somme directe	23
3.5.2	Théorème du sous-espace engendré	24
3.5.3	Quotient d'un espace vectoriel E par l'un de ses sous- espaces vectoriels E'	25
4	Les espaces vectoriels de dimension finie	26
4.1	Famille libre	26
4.1.1	Combinaison linéaire – Rappel	26
4.1.2	Définition d'une famille libre de vecteurs	26
4.2	Rang d'un système de vecteurs	29
4.2.1	Définition	29
4.2.2	Système de vecteurs principaux extrait d'un système donné	29
4.2.3	Vecteurs non principaux	29
4.3	Famille génératrice de vecteur	30
4.3.1	Définition	30
4.3.2	Liens entre familles génératrices	30
4.3.3	Nombre maximum de vecteurs indépendants	30
4.3.4	Observation importante	31
4.4	Base d'un espace vectoriel : générateurs linéairement indépen- dants d'un espace vectoriel	31
4.4.1	Définition	31
4.4.2	Théorème d'existence d'une base	33
4.4.3	Théorème de la base incomplète	33
4.4.4	Théorème	34
4.4.5	Famille libre minimale et maximale. Famille génératrice minimale et maximale	34
4.4.6	Changement de base	35
4.5	Dimension d'un espace vectoriel	36
4.5.1	Comparaison de deux bases	36
4.5.2	Définition d'une dimension finie	37
4.5.3	Dimension d'un espace vectoriel ayant un système de p générateurs	38
4.5.4	Propriétés caractéristiques d'une base dans un espace vec- toriel de dimension n	38
4.5.5	Théorème de la base incomplète	38

4.5.6	Compléments	39
4.6	Dimension des sous-espaces vectoriels	39
4.7	Hyperplans et droites	40
4.8	Variétés linéaires	41
4.9	Représentation d'un vecteur, d'un système de vecteur, par une ma- trice	41
4.9.1	Représentation d'un vecteur	41
4.9.2	Représentation d'un système de vecteurs	42
4.9.3	Vecteurs-colonnes et vecteurs-lignes d'une matrice	42
4.10	Espaces vectoriels de dimension infinie	43
5	Les espaces vectoriels normés (E.V.N.)	44
5.1	Notions de base	44
5.2	Espaces vectoriels normés de dimension finie et équivalence des normes	45
5.3	Propriétés des espaces vectoriels normés de dimension finie et théorème de F. Riesz	46
5.4	Applications linéaires	46
6	L'espace vectoriel pré-euclidien	47
6.1	L'expression générale du produit scalaire	47
6.2	Les vecteurs orthogonaux	48
6.3	Les bases orthogonales d'un espace vectoriel pré-euclidien	48
6.3.1	Définition	48
6.3.2	Produit scalaire sur une base orthogonale	49
6.4	La norme d'un vecteur	49
6.4.1	Définition	49
6.4.2	Signature d'un espace vectoriel	50
7	L'espace vectoriel euclidien	50
7.1	Définitions	50
7.2	Les bases orthonormés	51
7.2.1	Définition	51
7.2.2	Produit scalaire et la norme	51
7.3	Composantes contravariantes et covariantes	51
7.3.1	Base quelconque	52
7.3.2	Base orthonormée	53
7.3.3	Relations entre composantes	53
7.4	L'expression du produit scalaire et de la norme	54
7.5	Le changement de base	54
7.6	Les bases réciproques	55

7.6.1	Base réciproque	56
7.6.2	Exemple	56
7.6.3	Expression des vecteurs réciproques	56
7.7	La décomposition d'un vecteur sur les bases réciproques	57
7.8	Les produits scalaires des vecteurs de base	57
7.8.1	Le produit scalaire des vecteurs réciproques	58
7.8.2	La relation entre les produits scalaires des vecteurs réciproques	58
Références		60